Pertemuan 7

Sistem Operasi Linux dan Instalasi Ubuntu di VirtualBox

 Copyright © September 2026

Sistem Operasi Linux

Sistem operasi Linux adalah sebuah sistem operasi yang merupakan salah satu jenis sistem operasi berbasis UNIX. Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 dan sejak itu telah berkembang menjadi salah satu sistem operasi paling populer di dunia, terutama dalam lingkungan server, komputer pribadi, dan perangkat pintar.

Copyright © September 2026

Karakteristik Sistem Operasi Linux:

- **Open Source**: Linux bersifat open source, yang berarti kode sumbernya dapat diakses, digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapa saja. Ini memungkinkan komunitas luas dari pengembang untuk berkontribusi dalam pengembangan dan perbaikan sistem operasi.

Copyright © September 2026

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Kernel Linux:** Linux memiliki kernel (inti) yang merupakan bagian inti dari sistem operasi. Kernel ini menghubungkan perangkat keras komputer dengan perangkat lunak dan mengatur semua operasi inti yang diperlukan.

Copyright © September 2026

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Dukungan Multi-Pengguna dan Multi-Tugas:** Linux mendukung banyak pengguna yang dapat masuk dan menggunakan sistem secara bersamaan. Selain itu, Linux juga mendukung multi-tugas, di mana banyak proses dapat berjalan bersamaan.

Copyright © September 2026

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Kemampuan Jaringan:** Linux sangat kuat dalam hal jaringan dan dapat digunakan sebagai server jaringan untuk berbagai keperluan, seperti web server, email server, file server, dan sebagainya.

Copyright © September 2026

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Banyak Distros:** Linux ada dalam berbagai distribusi (distros) yang berbeda, yang masing-masing menawarkan lingkungan desktop, perangkat lunak, dan fitur unik. Beberapa distro Linux populer antara lain Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, dan masih banyak lagi.

Copyright © September 2026

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Lingkungan Desktop:** Linux memiliki berbagai lingkungan desktop, seperti GNOME, KDE, Xfce, dan lainnya, yang menawarkan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.

Copyright © September 2026

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Perintah Berbasis Terminal:** Meskipun Linux mendukung antarmuka grafis, pengguna juga dapat berinteraksi dengan sistem melalui terminal (CLI - Command Line Interface) yang memungkinkan akses ke berbagai perintah dan utilitas yang kuat.

Copyright © September 2026

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Stabilitas dan Keamanan:** Linux dikenal karena stabilitas dan keamanannya yang tinggi. Sistem operasi ini jarang mengalami kegagalan atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

Copyright © September 2026

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Dukungan Komunitas:** Linux didukung oleh komunitas pengguna yang aktif dan berdedikasi, yang membantu memperbaiki masalah, memberikan dukungan, dan berbagi pengetahuan melalui forum, grup diskusi, dan sumber daya online lainnya.

Copyright © September 2026

Sistem Operasi Linux Server

Ubuntu Server: Ubuntu Server adalah salah satu distribusi Linux yang paling populer dan banyak digunakan. Dikembangkan berdasarkan Debian dan menyediakan dukungan jangka panjang untuk pembaruan keamanan.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL): RHEL adalah distribusi Linux berbasis komersial yang sangat populer dan dikenal dengan dukungan yang kuat dan stabil untuk lingkungan server bisnis.

CentOS: CentOS adalah distribusi Linux yang berasal dari kode sumber RHEL. Ini menawarkan kestabilan dan kinerja yang serupa dengan RHEL, tetapi secara gratis digunakan

Copyright © September 2026

Sistem Operasi Linux Server (Lanjut…)

Debian: Debian adalah distribusi Linux lain yang sangat stabil dan handal, cocok untuk digunakan sebagai server. Meskipun tidak sepopuler Ubuntu, Debian memiliki basis pengguna yang kuat.

openSUSE: openSUSE adalah distribusi Linux yang menyediakan dua edisi, yaitu Leap dan Tumbleweed. Leap lebih stabil dan cocok untuk server, sementara Tumbleweed adalah rolling release yang lebih cocok untuk penggunaan desktop**.**

Copyright © September 2026

Sistem Operasi Linux Server (Lanjut…)

Oracle Linux: Oracle Linux adalah distribusi yang berbasis pada kode sumber RHEL dan dikembangkan oleh Oracle. Ini dioptimalkan untuk digunakan dengan produk dan layanan Oracle.

SUSE Linux Enterprise Server (SLES): SLES adalah distribusi Linux berbasis komersial yang menyediakan dukungan terintegrasi untuk lingkungan bisnis dan cloud.

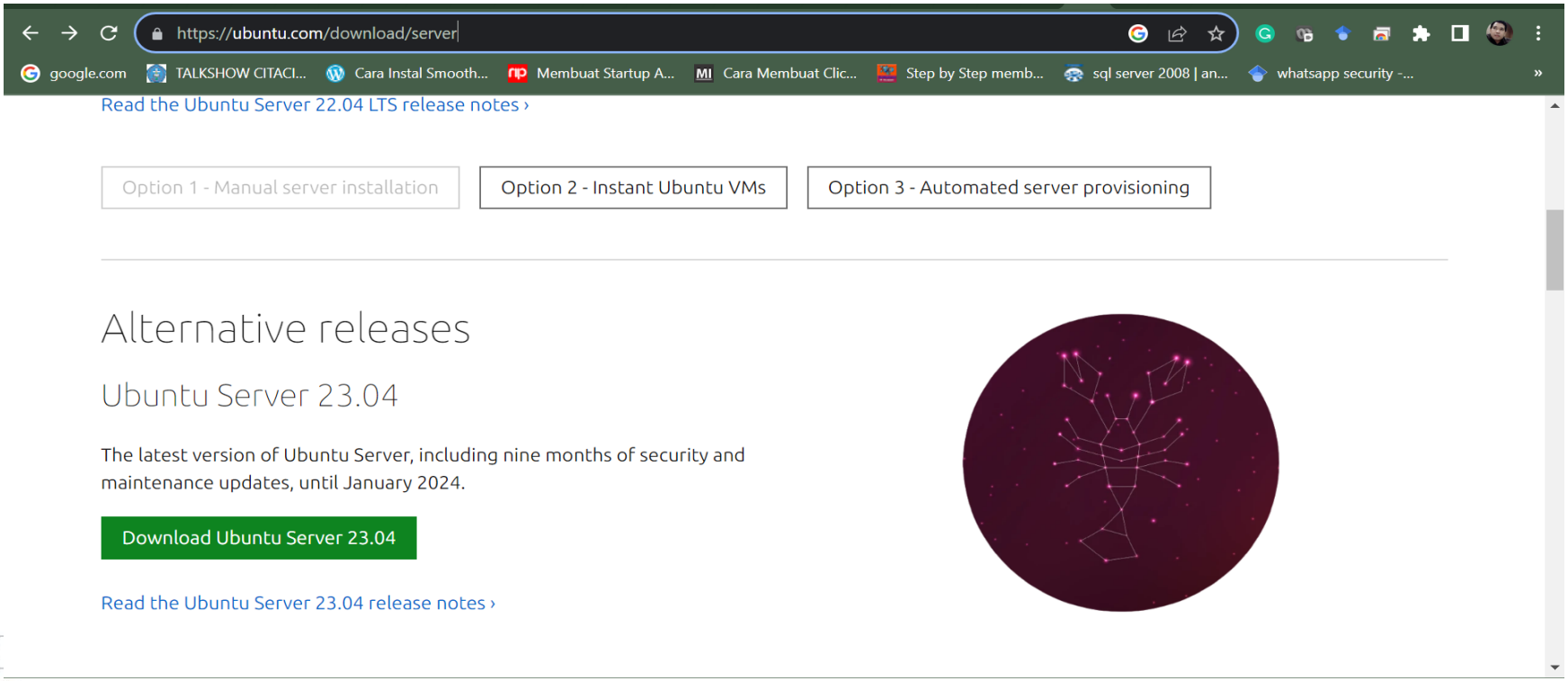
Fedora Server: Fedora adalah distribusi Linux yang dikembangkan oleh komunitas dan menyediakan fitur-fitur terbaru dan teknologi terkini. Versi Servernya ditujukan untuk kebutuhan penggunaan di lingkungan server.

Copyright © September 2026

Instalasi Ubuntu Server

- Download ISO Ubuntu Server

https://ubuntu.com/download/server



 Copyright © September 2026

Instalasi Oracle VirtualBox

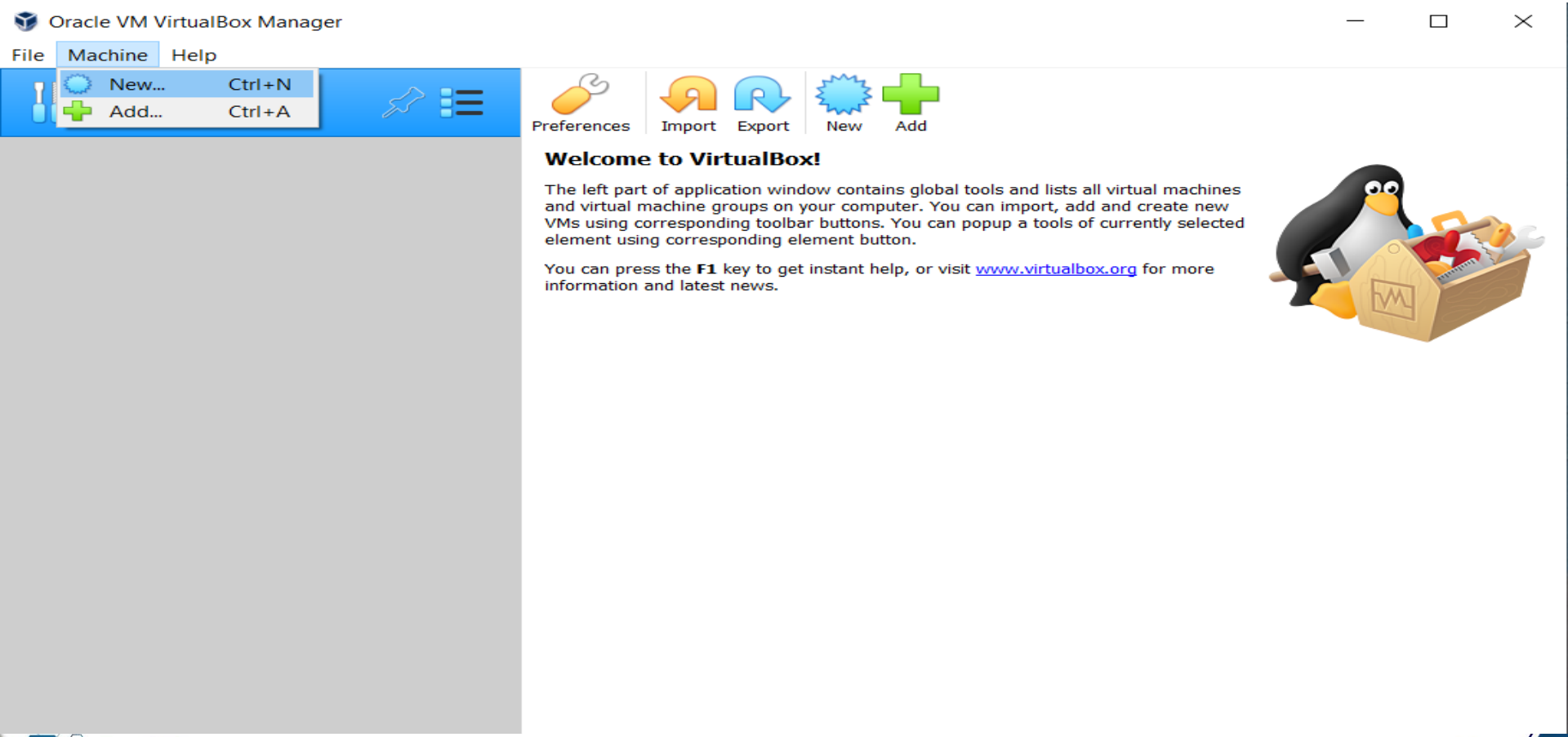
- Download Oracle VirtualBox https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

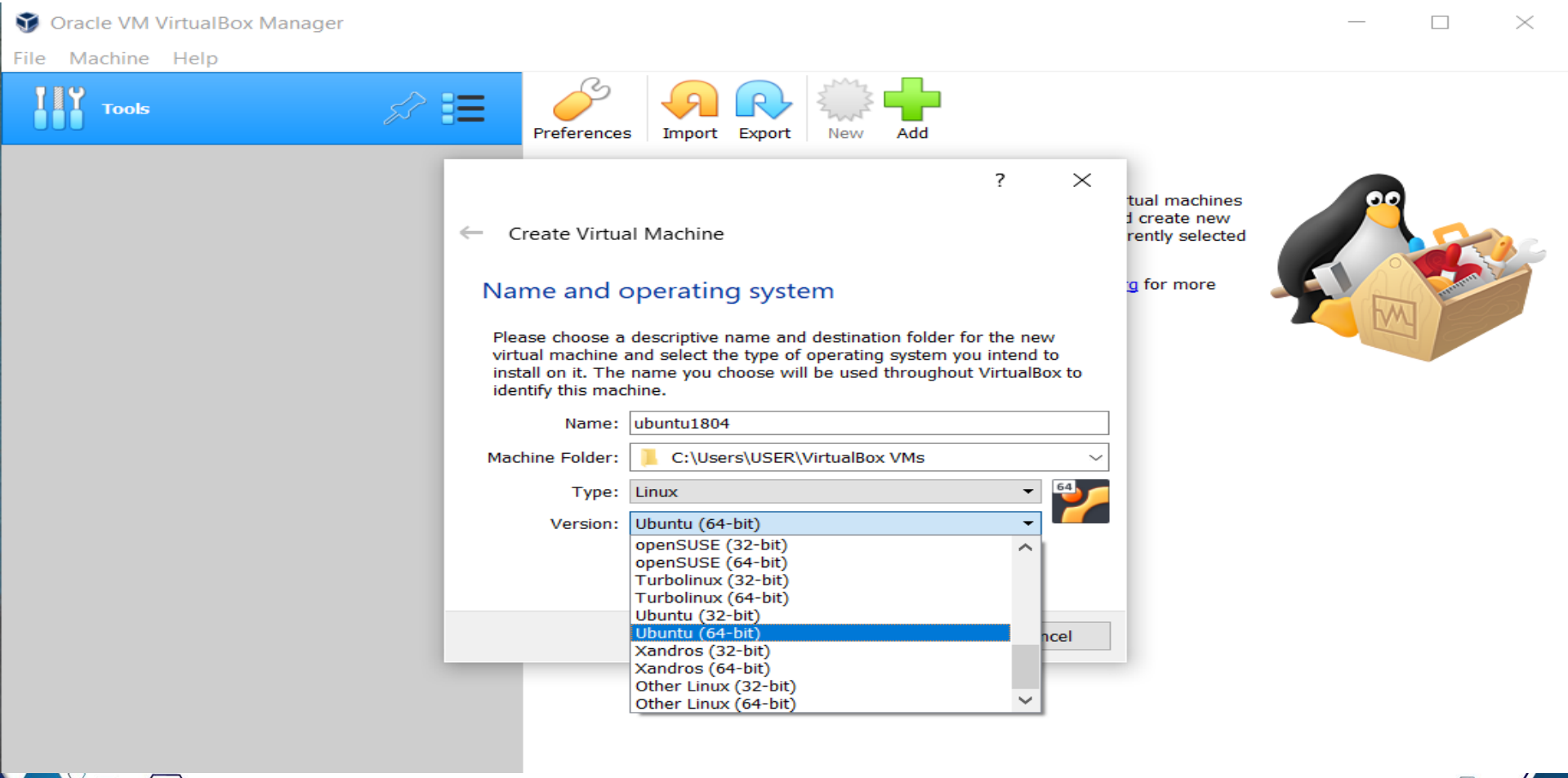
1. Buka aplikasi Oracle VM VirtualBox Manager. Pilih **“New”.**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

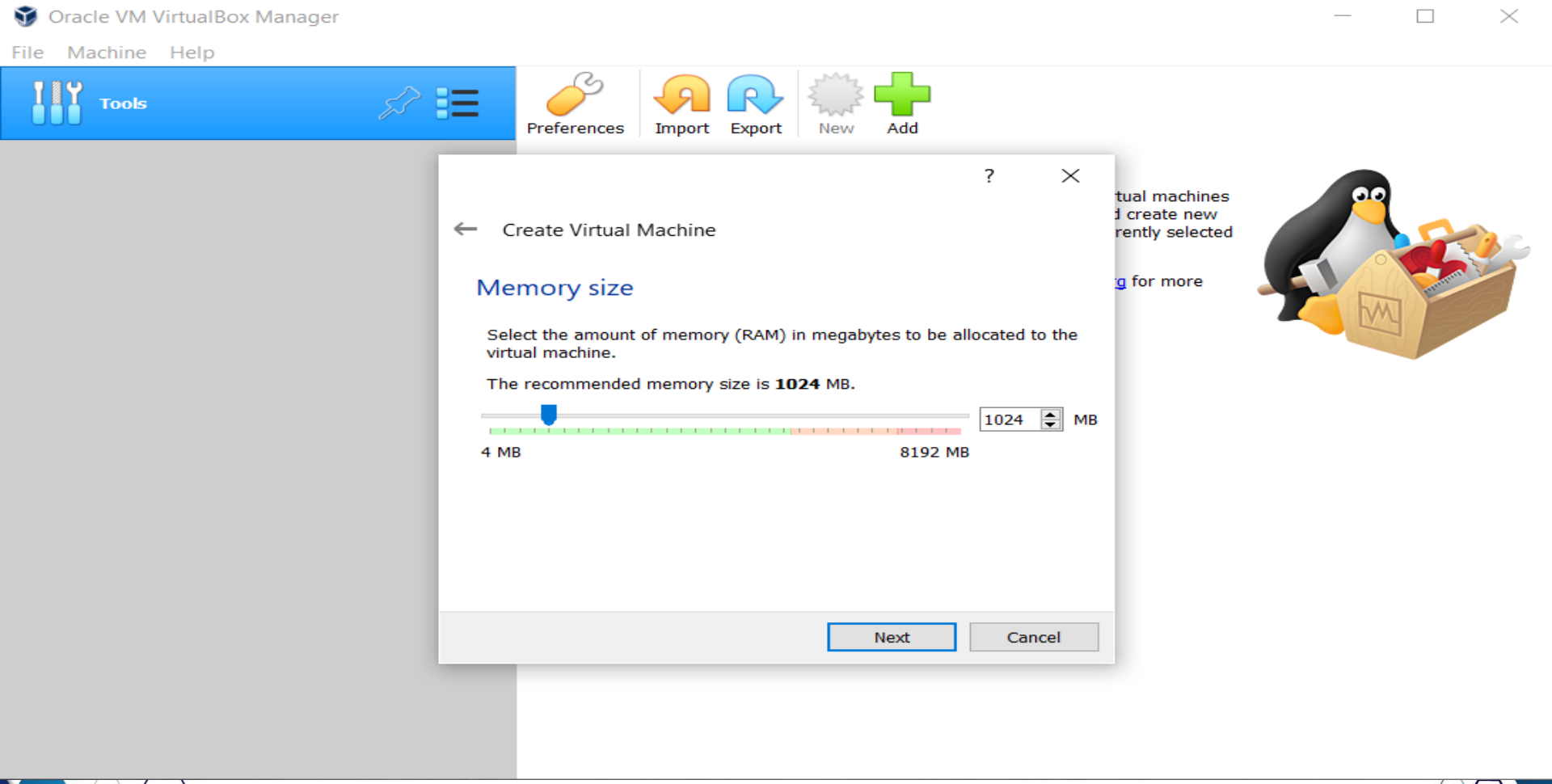
2. Berikan **Penamaan** dan Pilih Lokasi **ISO Image Ubuntu**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

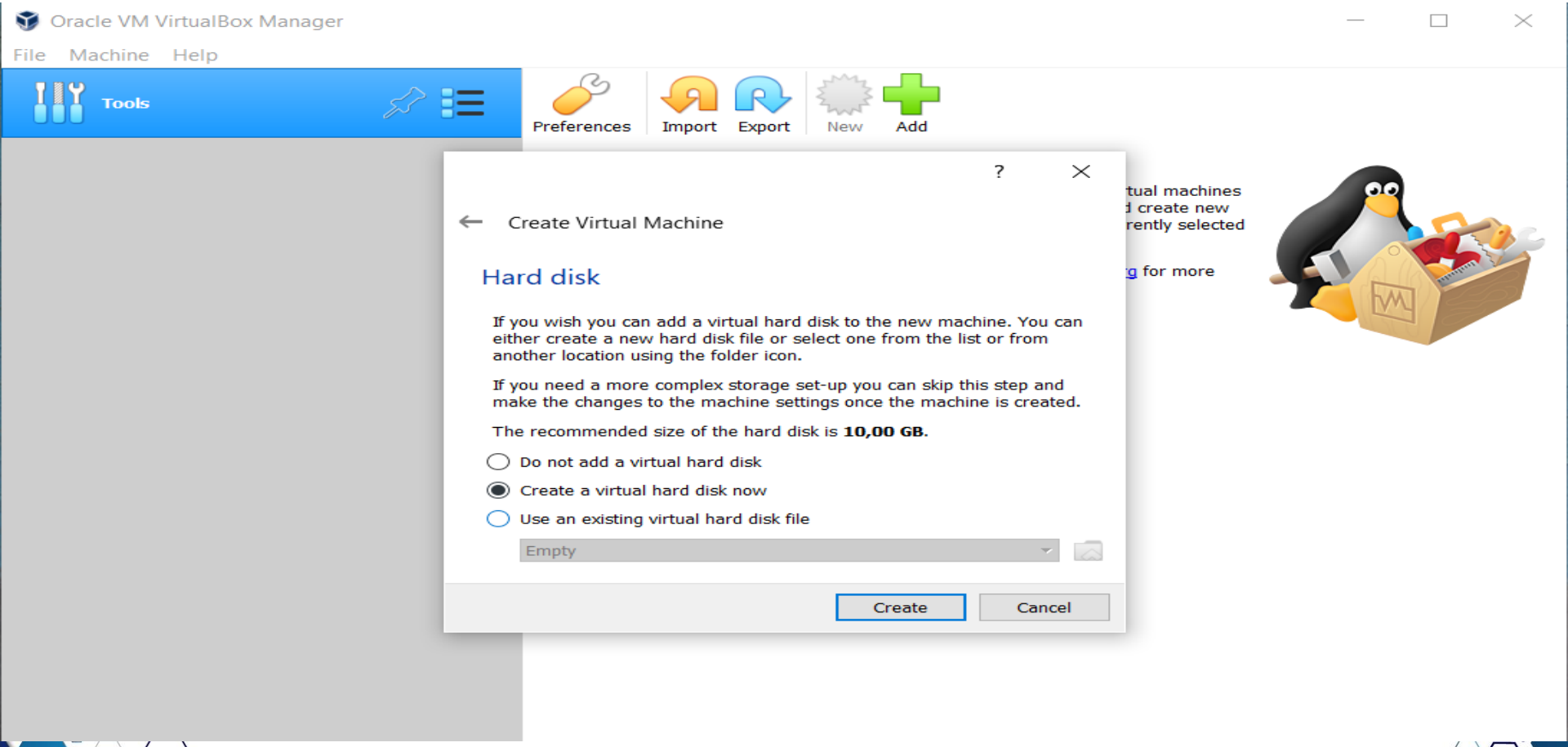
3. Atur **Memory Size** Tujuannya Merupakan Virtual RAM



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

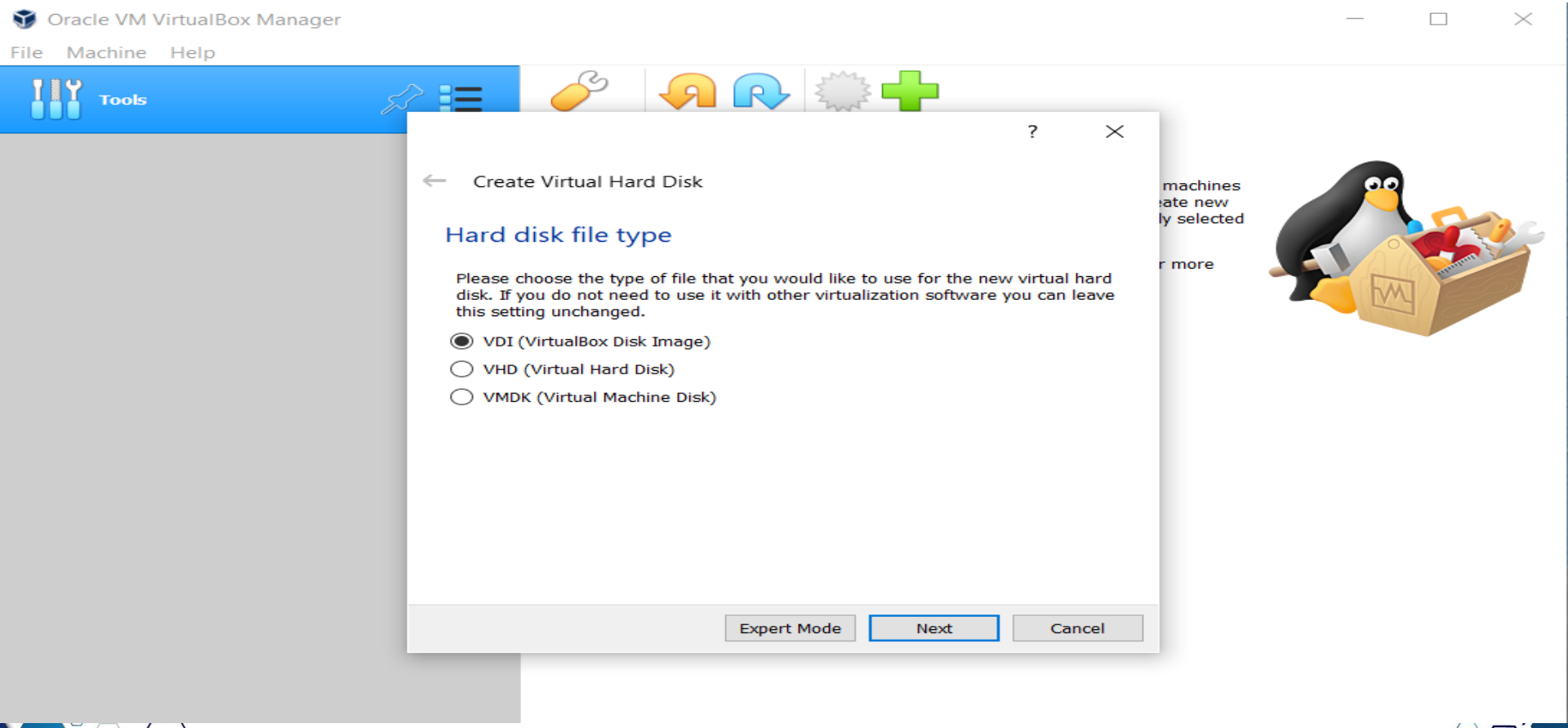
4. Create **Virtual Hardisk** Sebagai Hardisk Penyimpanan Sistem Operasi Ubuntu Server



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

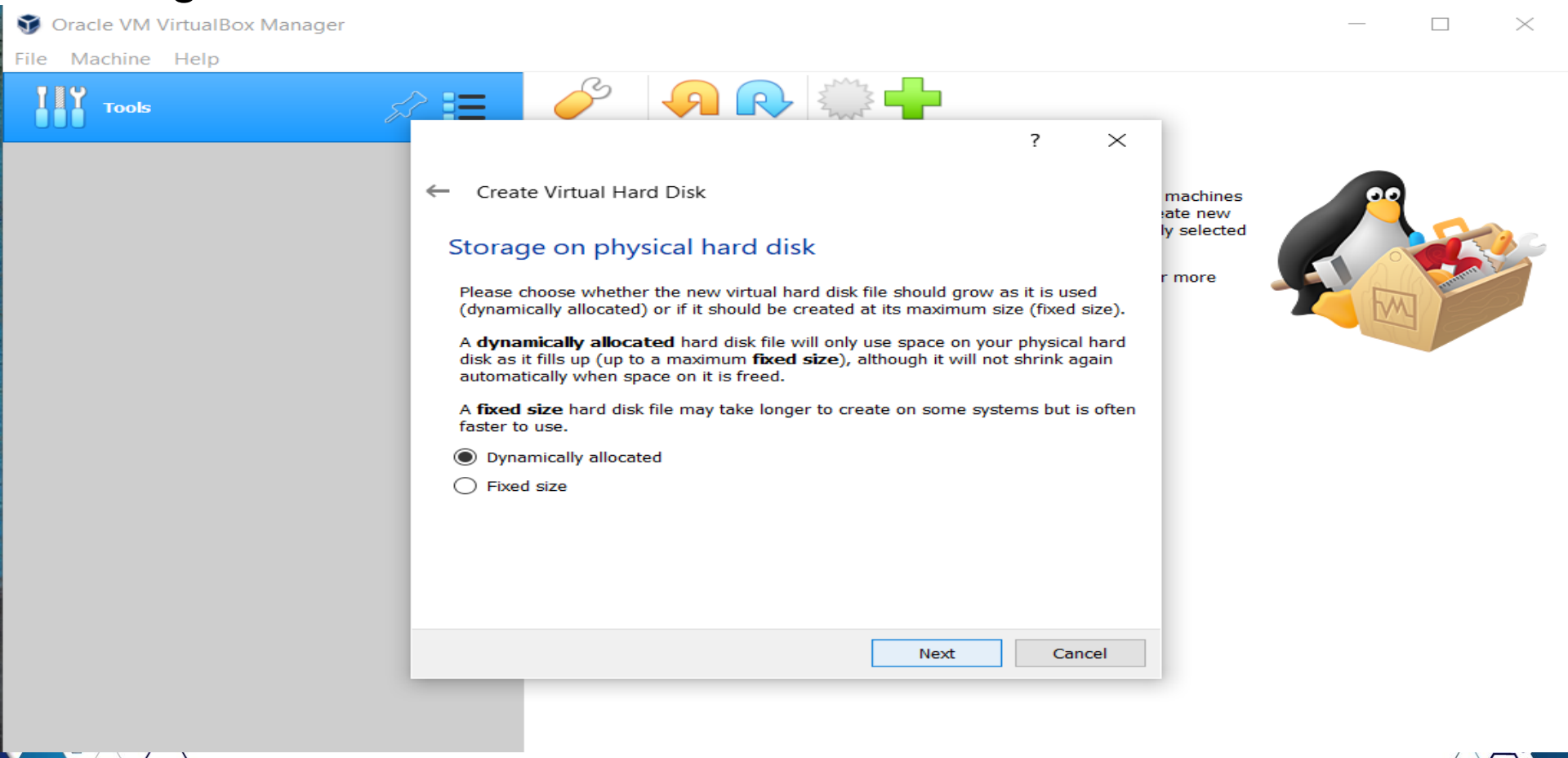
. 5. Lanjutkan dengan memilih **VirtualBox Disk Image (VDI)**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

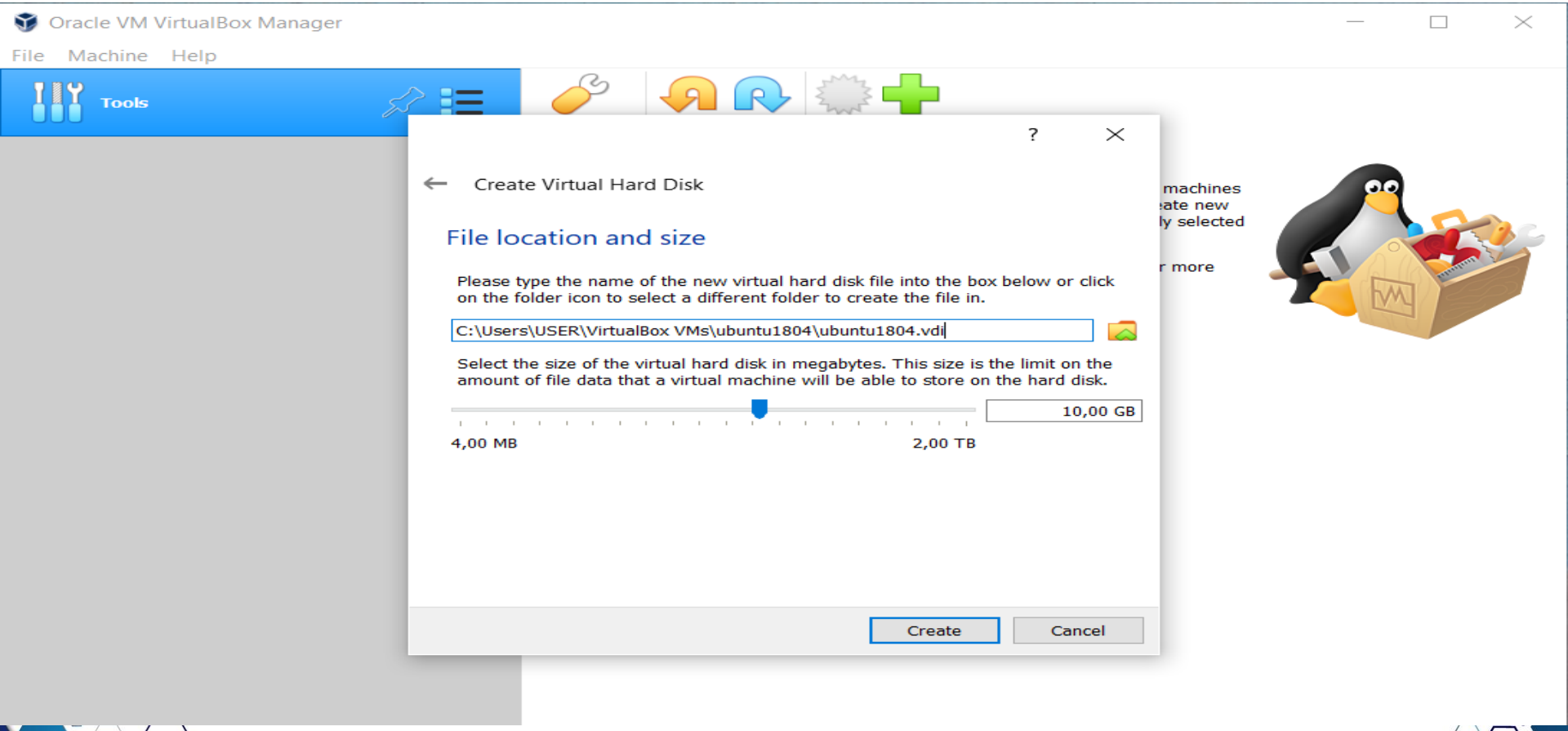
. 6. Lanjutkan dengan memilih **Dynamically Allocated** agar hardisk virtual terbentuk secara dinamis



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

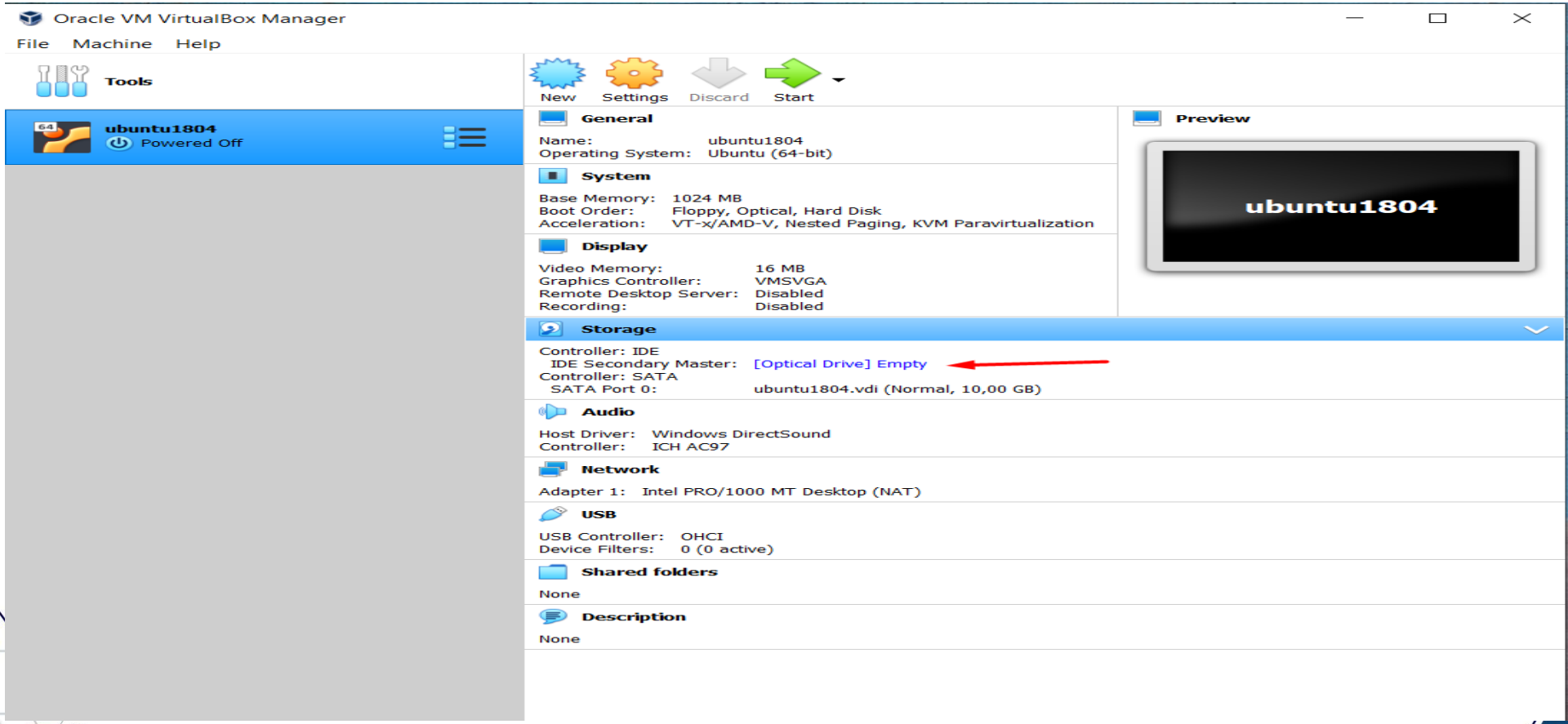
. 8. Atur besaran **Storage Disk** yang akan dijadikan Virtual Disk, contoh 10GB.



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

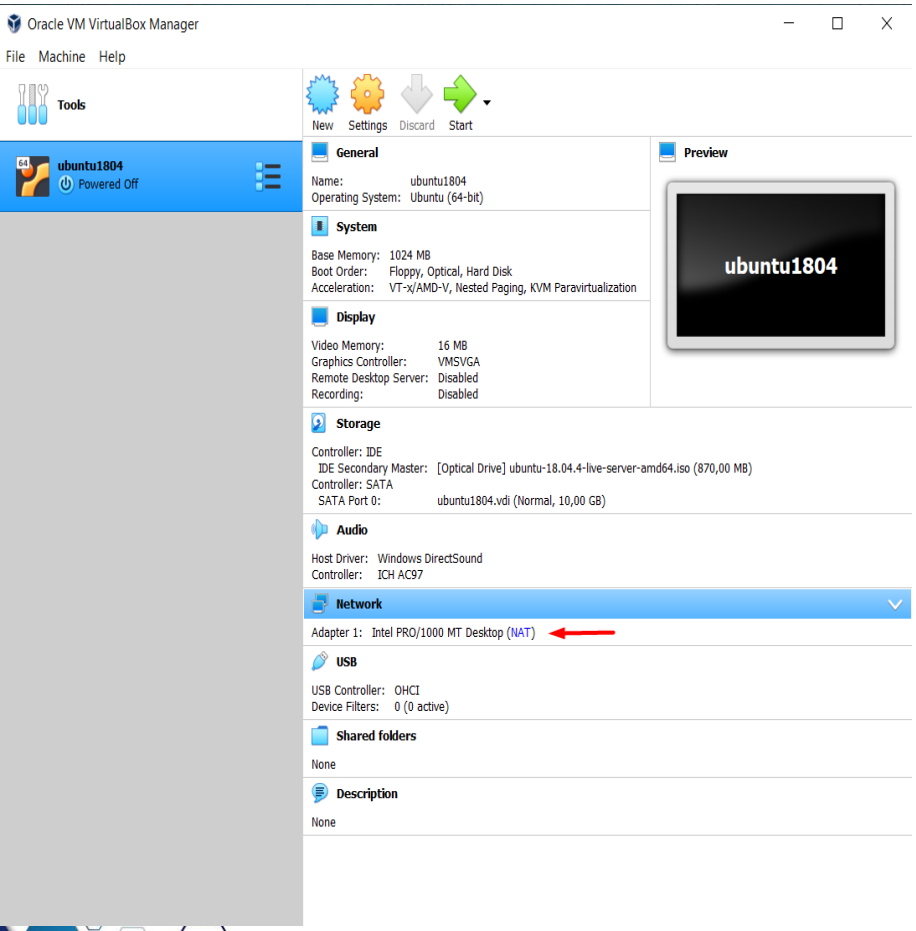
. 9. Pilih ISO Ubuntu Server yang akan digunakan dan telah di download sebelumnya

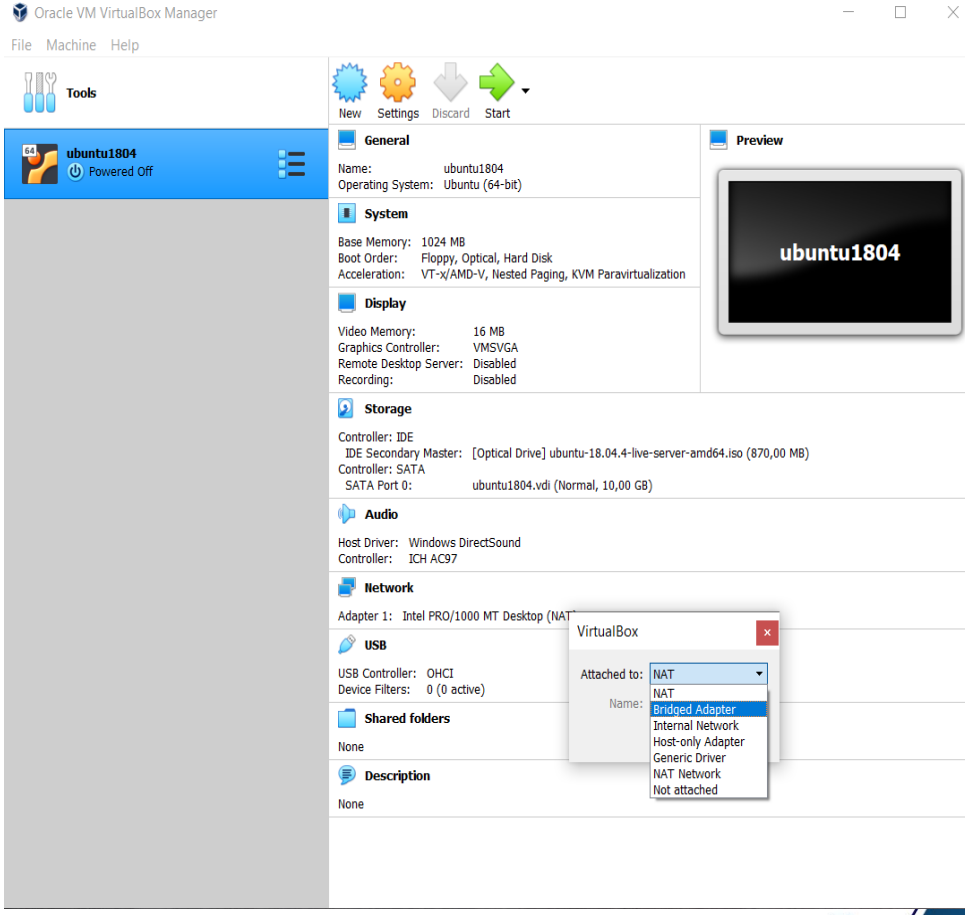


 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

. 10. Lanjutkan setting Virtual BoxGanti **NAT** ke **Bridge Adapter**

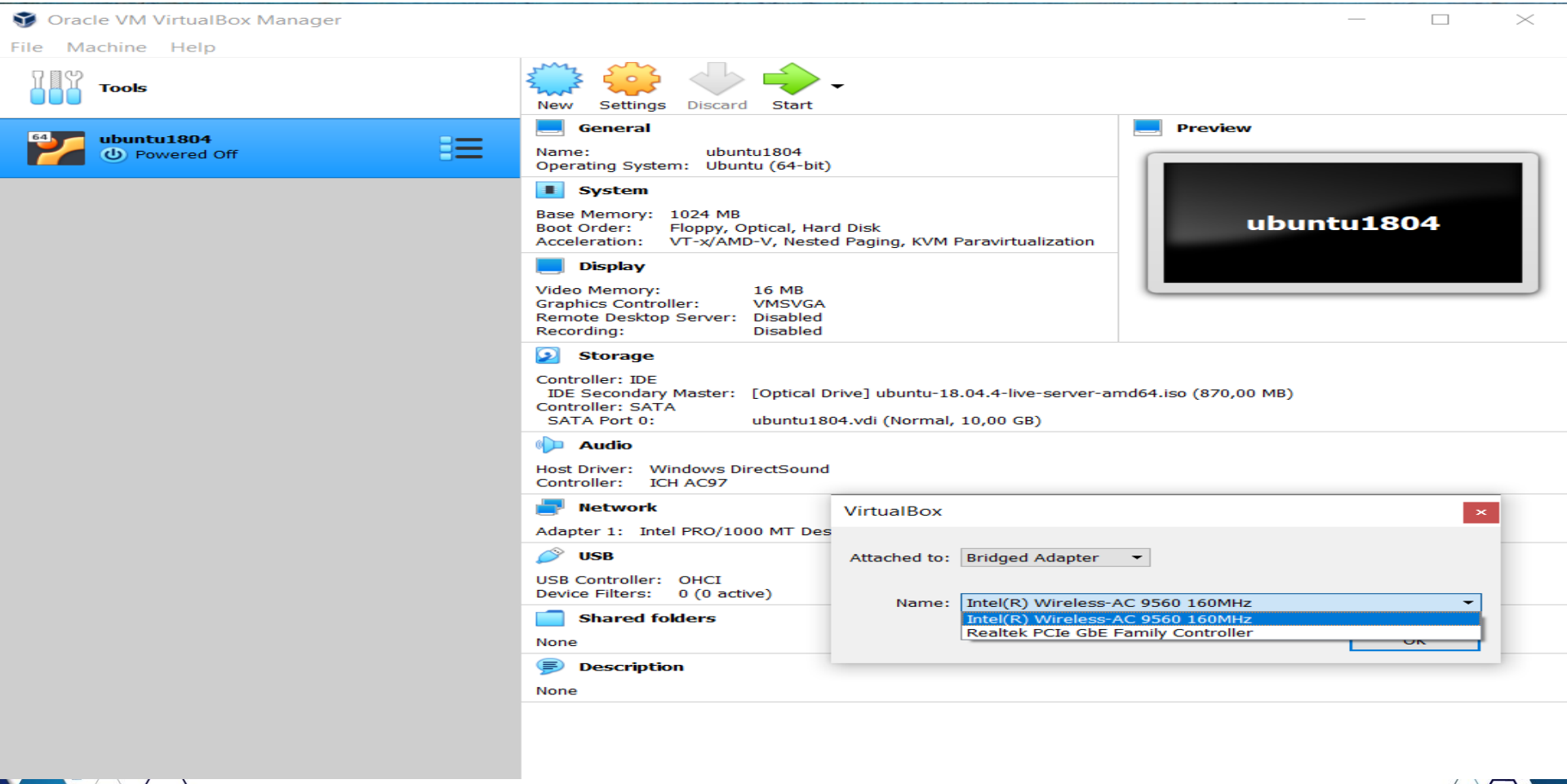




 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

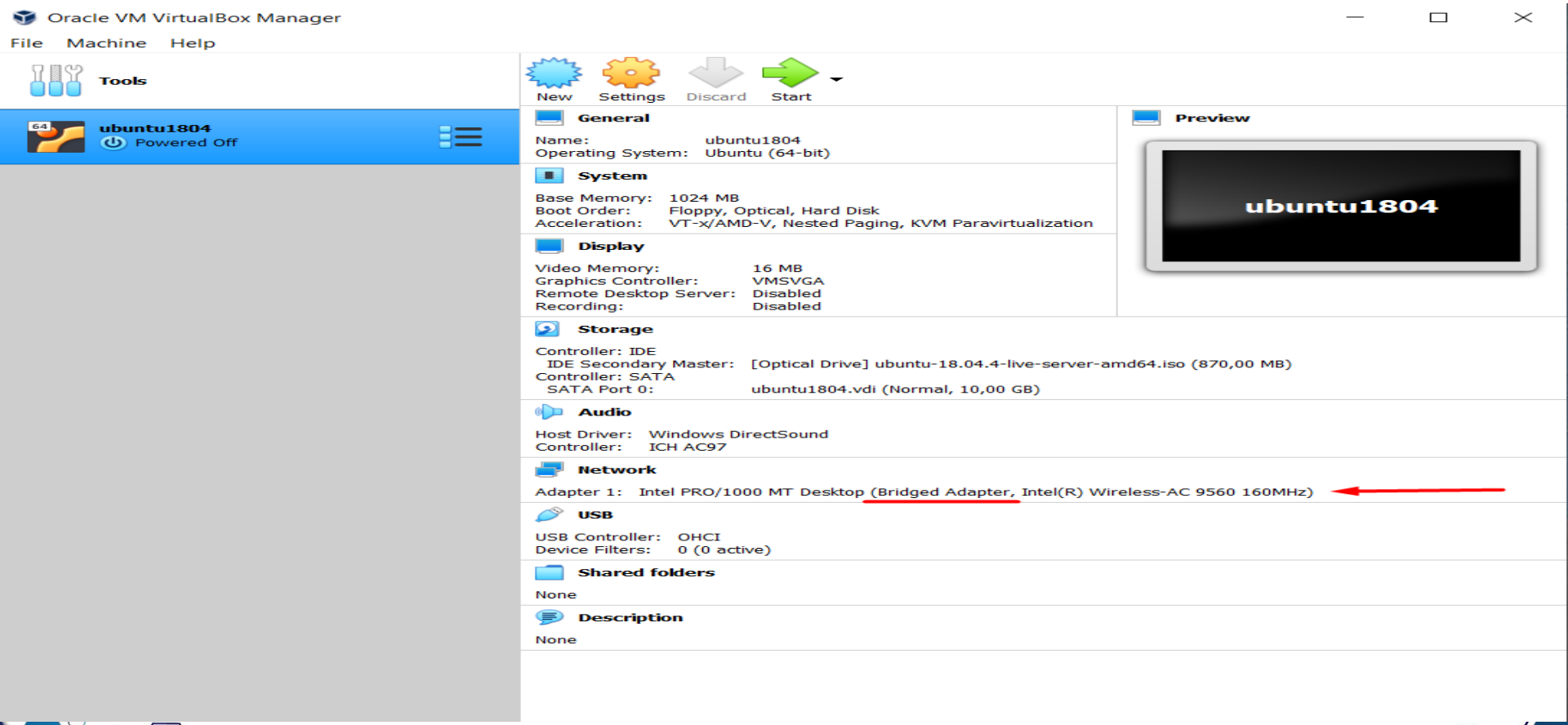
. 11. **Pilih interface adaptor wireless** yang akan digunakan



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

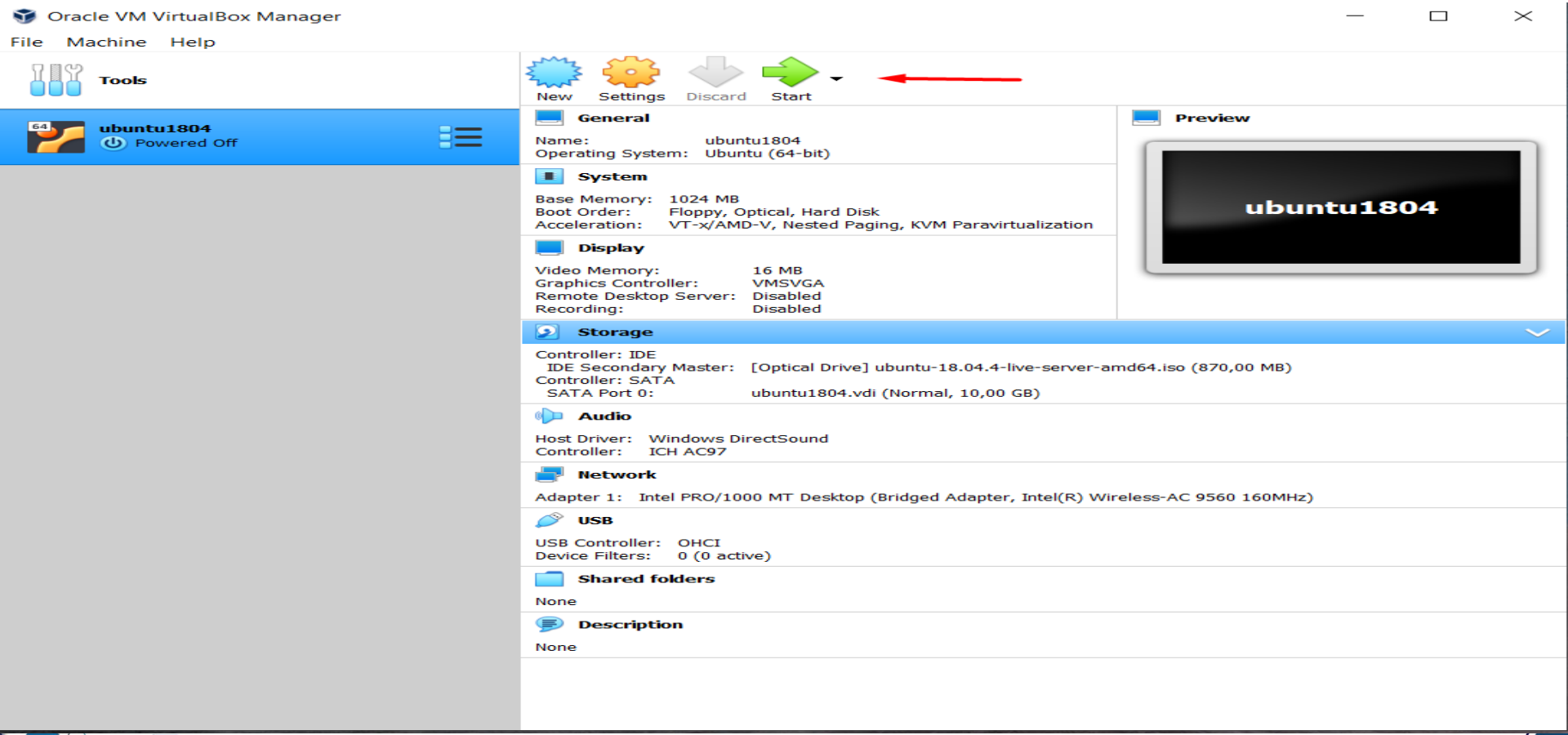
. 12. Pastikan semua konfigurasi sudah seperti gambar dibawah agar saat instalasi ubuntu akan mendapatkan DHCP IP



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

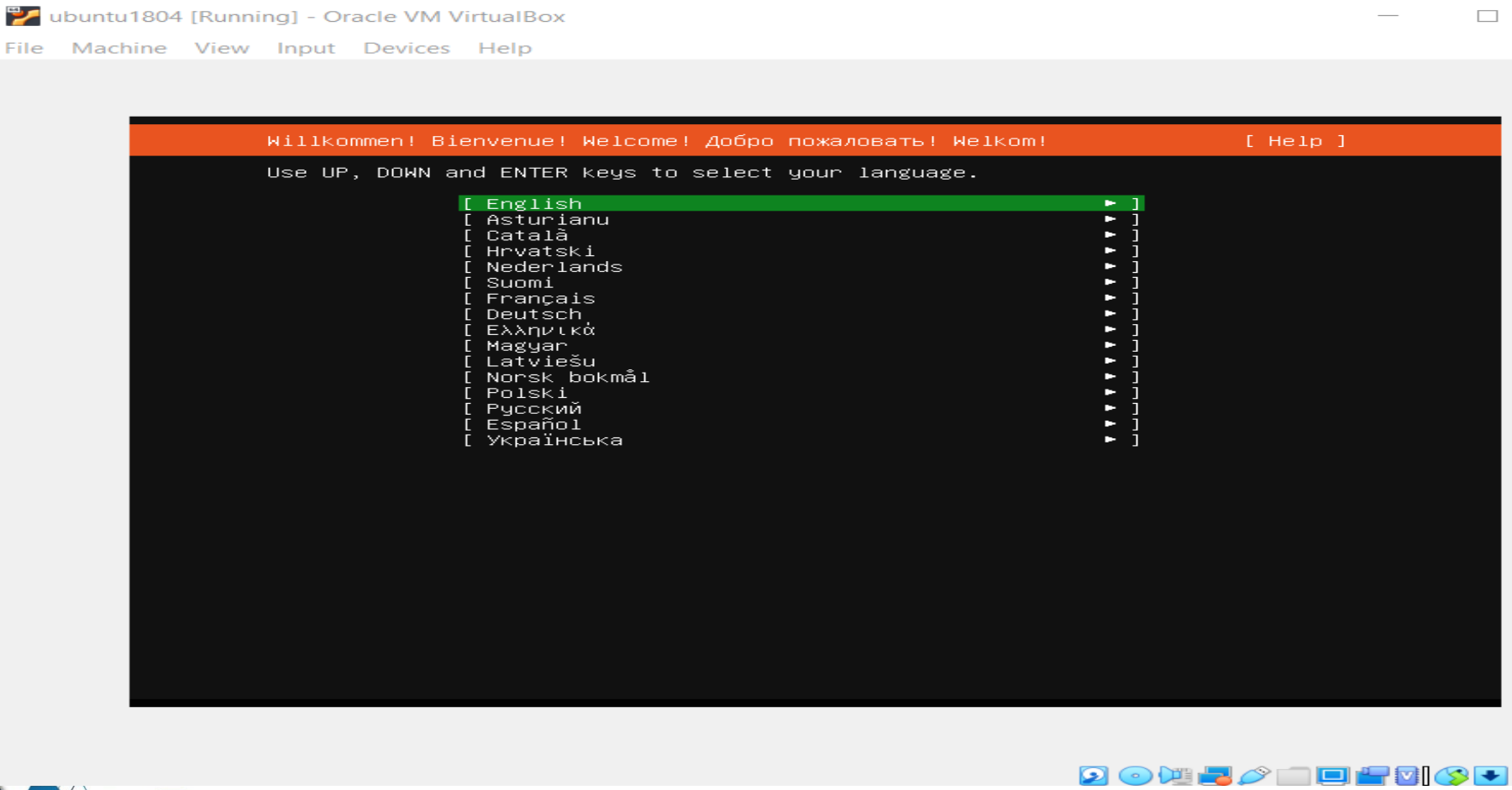
. 13. Klik **Start** untuk memulai instalasi **Ubuntu Server**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

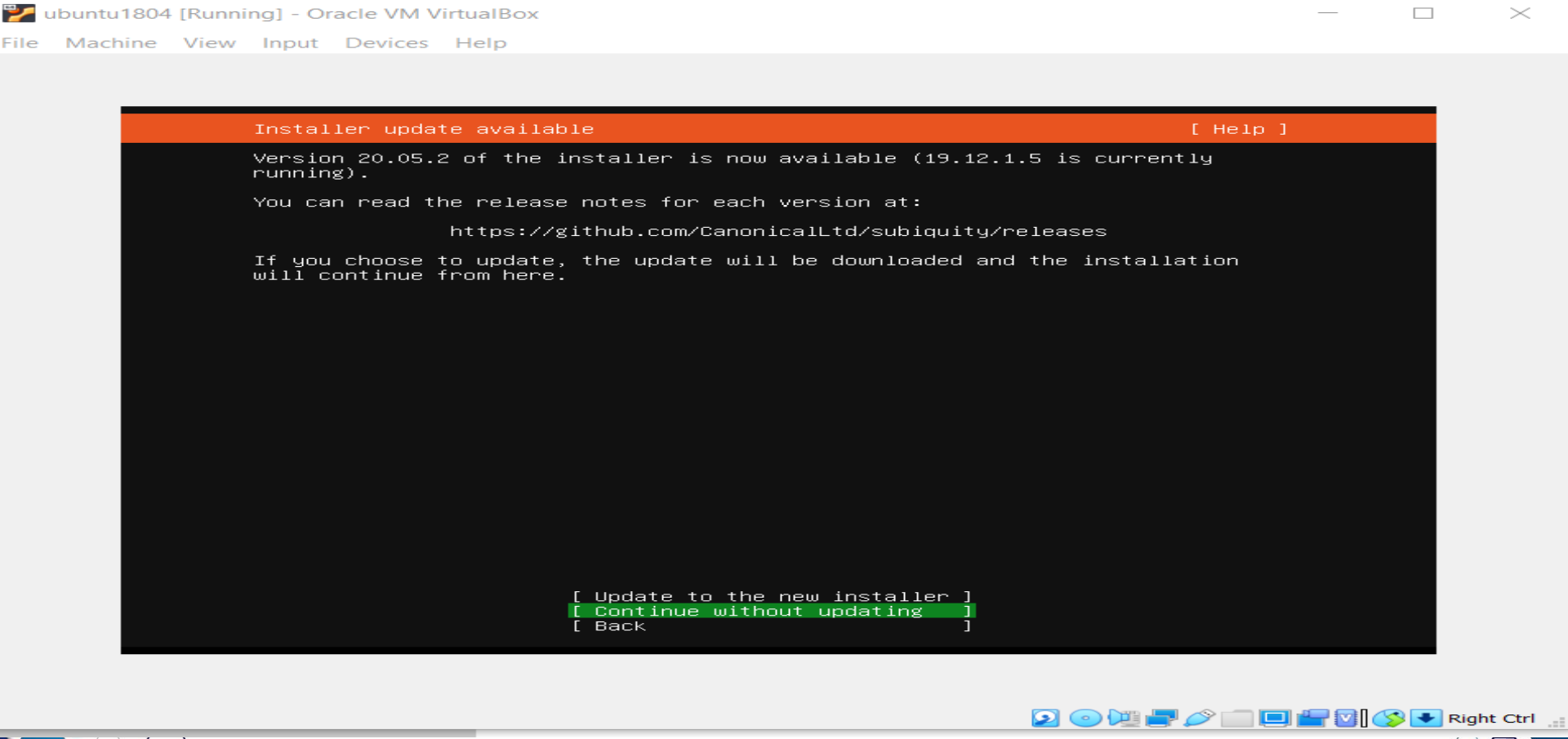
. 14. Pilih **Bahasa** yang akan digunakan **“English”**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

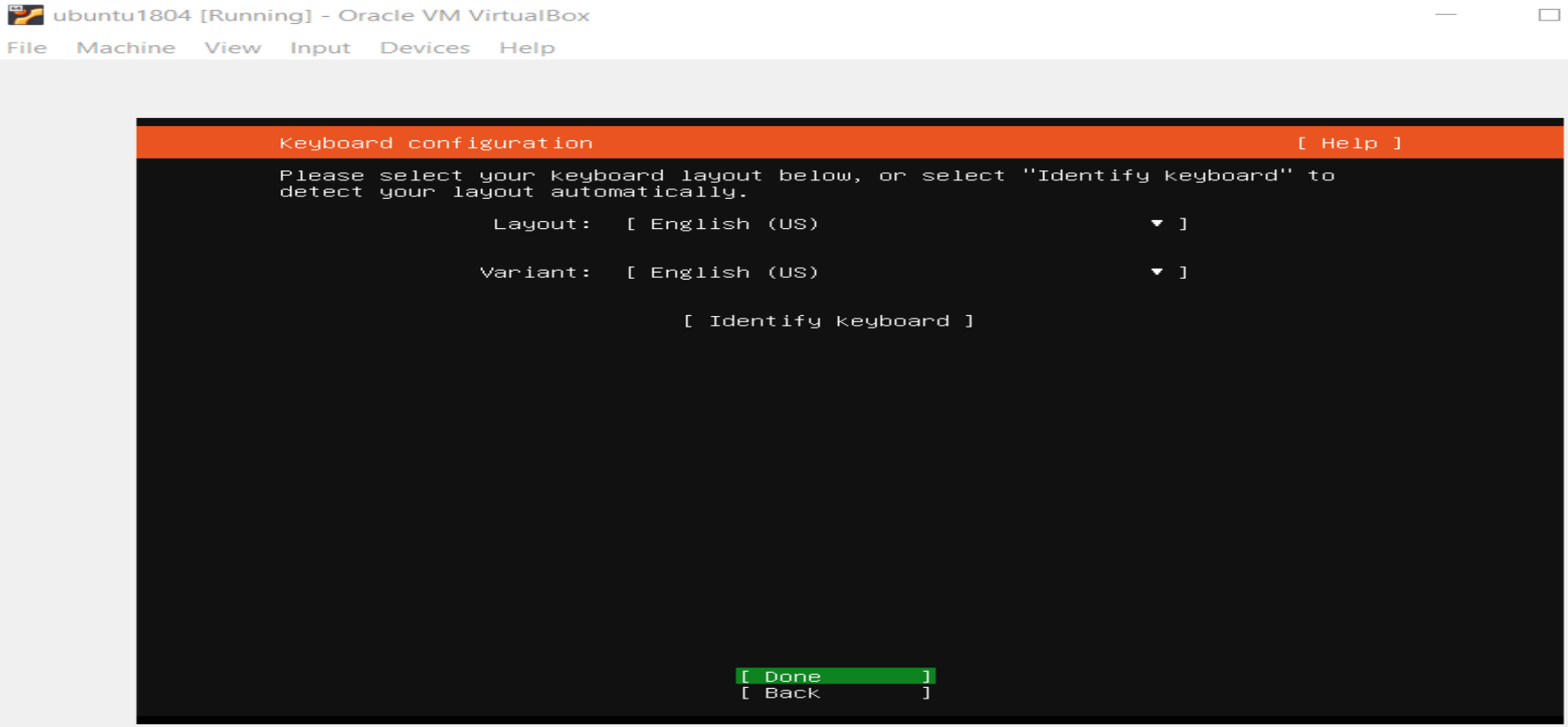
. 15. Informasi ini mengenai adanya update software, abaikan saja dengan pilih **Continue Without Updating**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

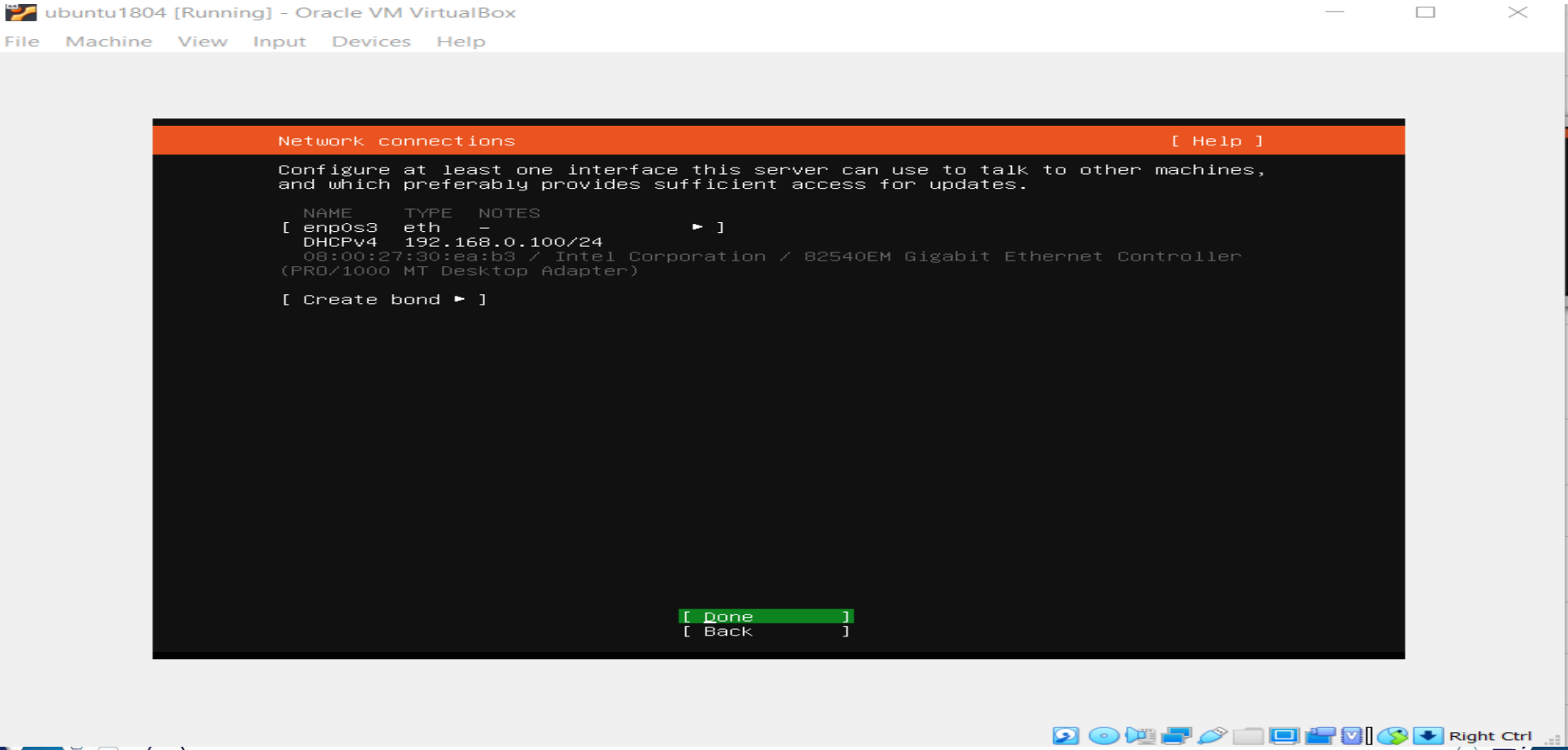
. 16. Pada **Identify Keyboard**, atur sesuai default saja dan langsung klik **Done**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

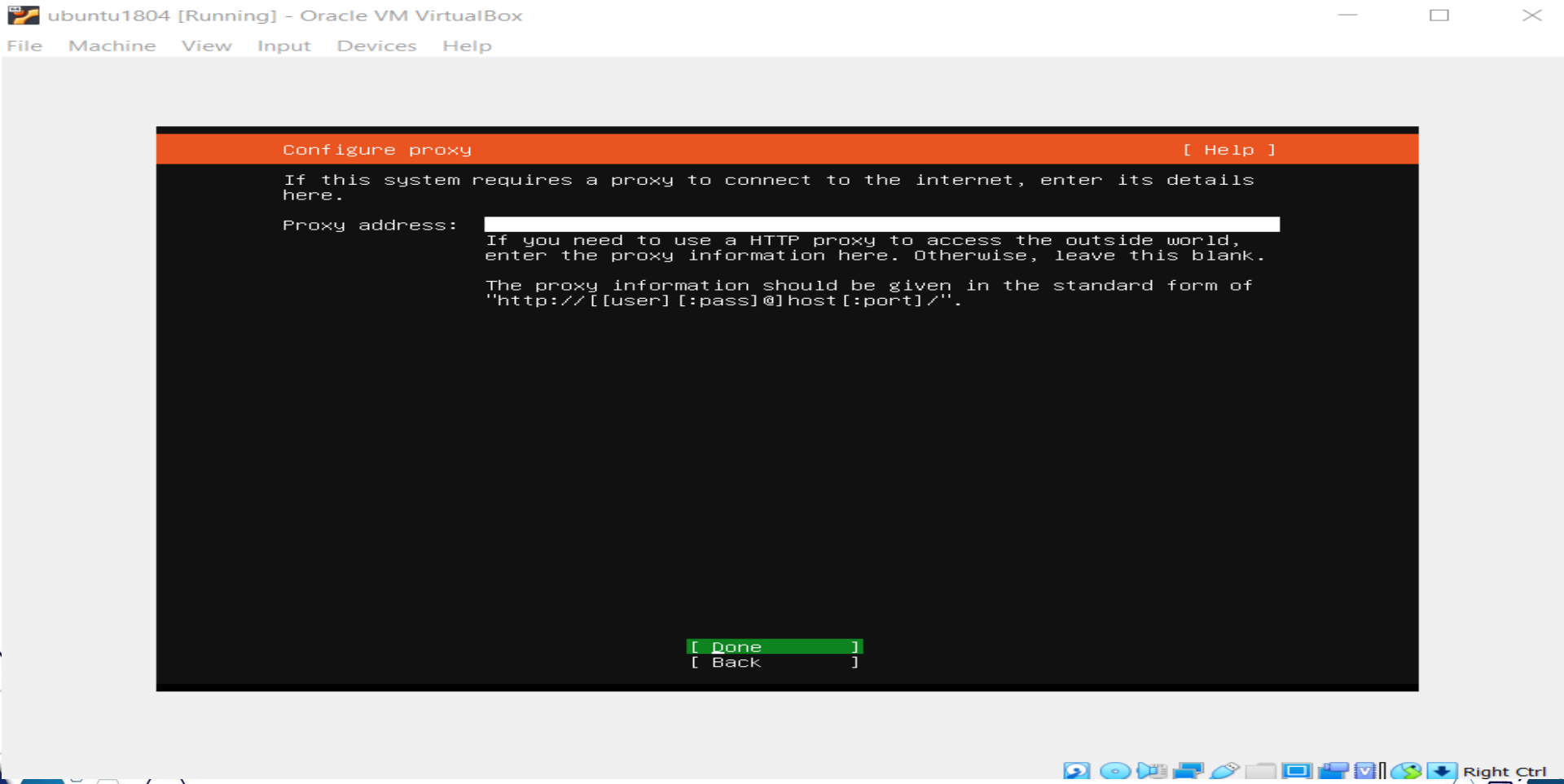
. 17. Pada **Network Connection**, Ubuntu akan mendapatkan **DHCP IP** karena telah diatur sebelumnya (Langkah 9-12)



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

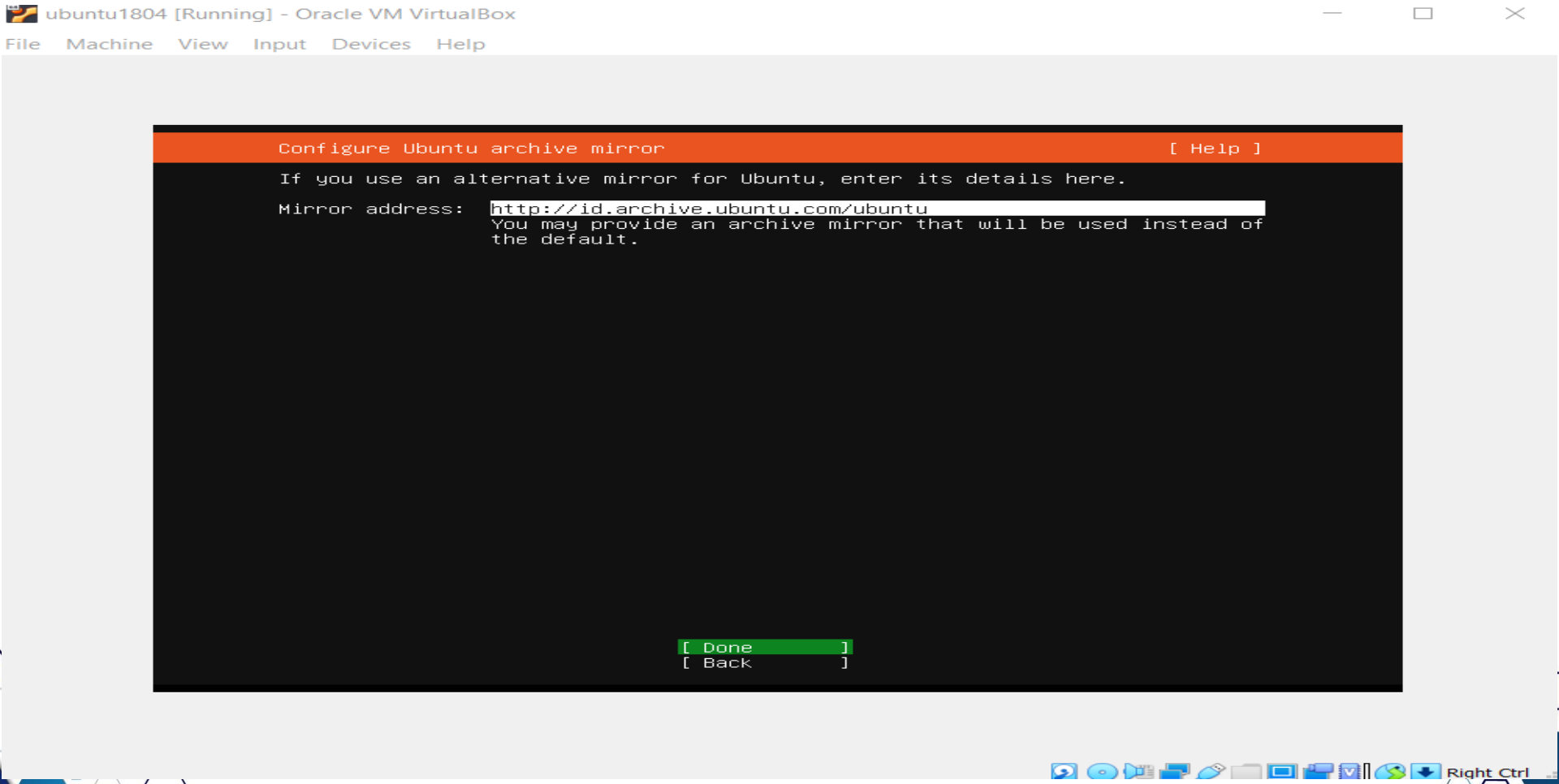
. 18. Pada **Configurasi Proxy**, di-default-kan dengan klik **Done**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

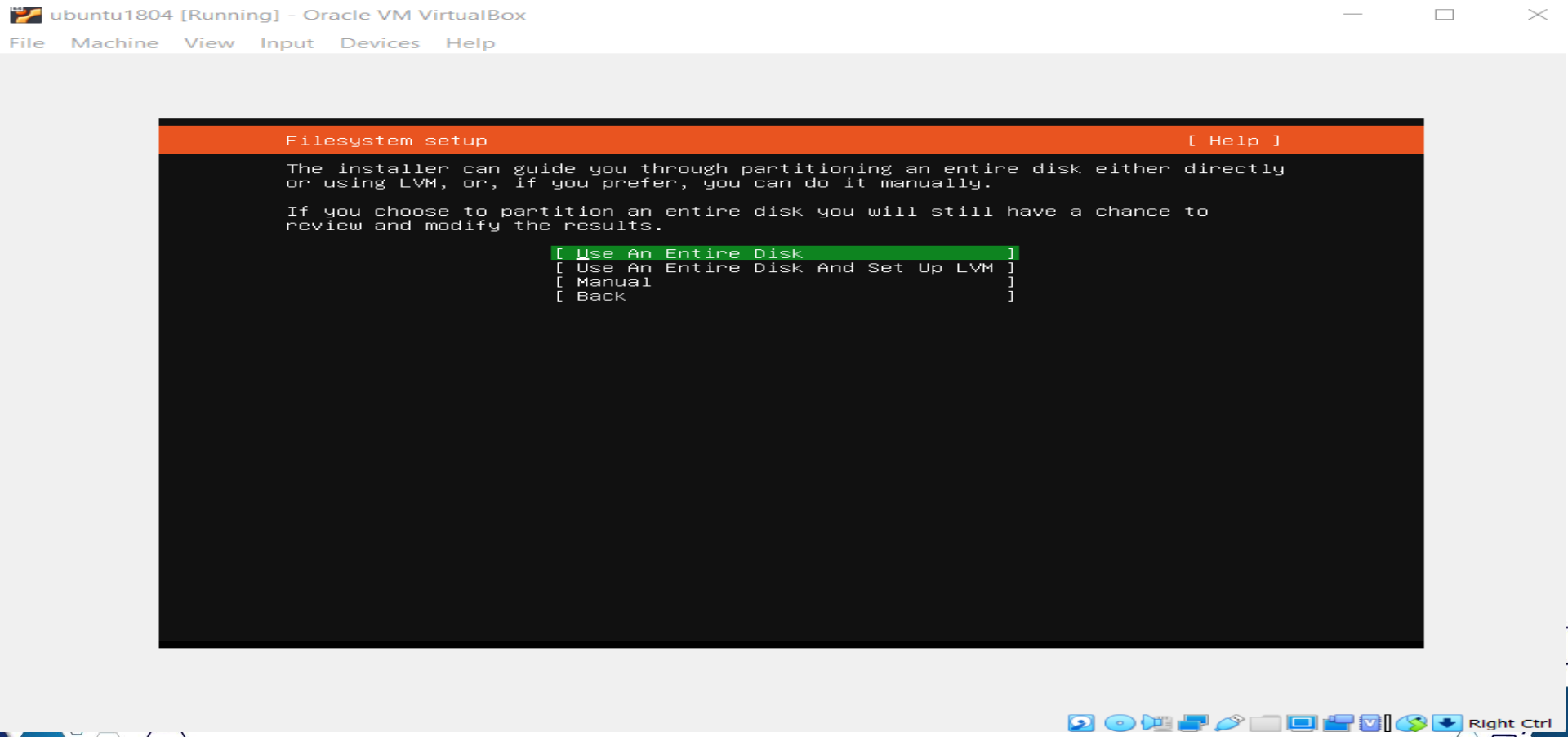
. 19. Pada **Configurasi Mirror**, di-default-kan dengan klik **Done**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

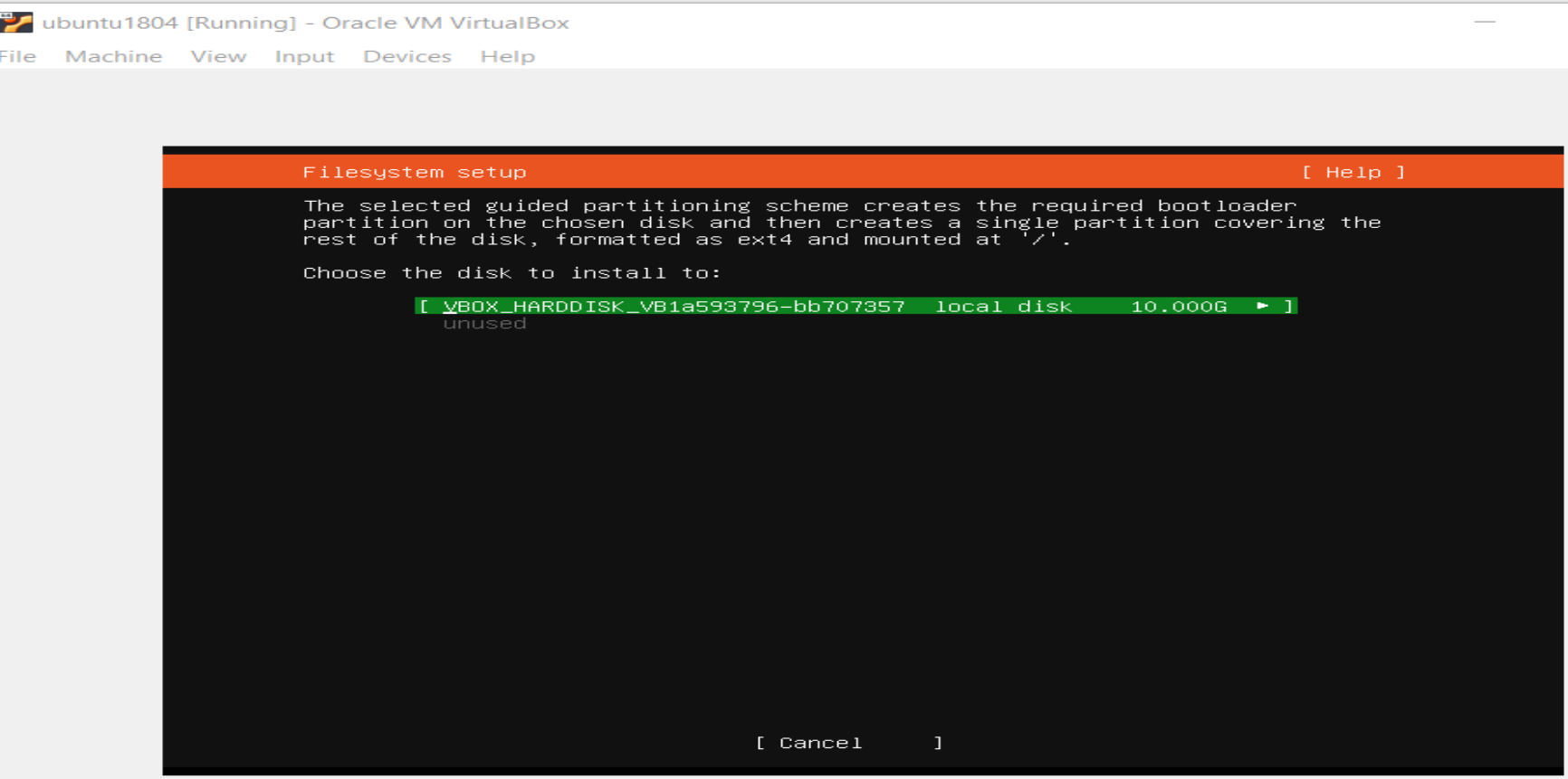
20. Pada **Filesystem Setup**, di-default-kan dengan klik **Use An Entire Disk**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

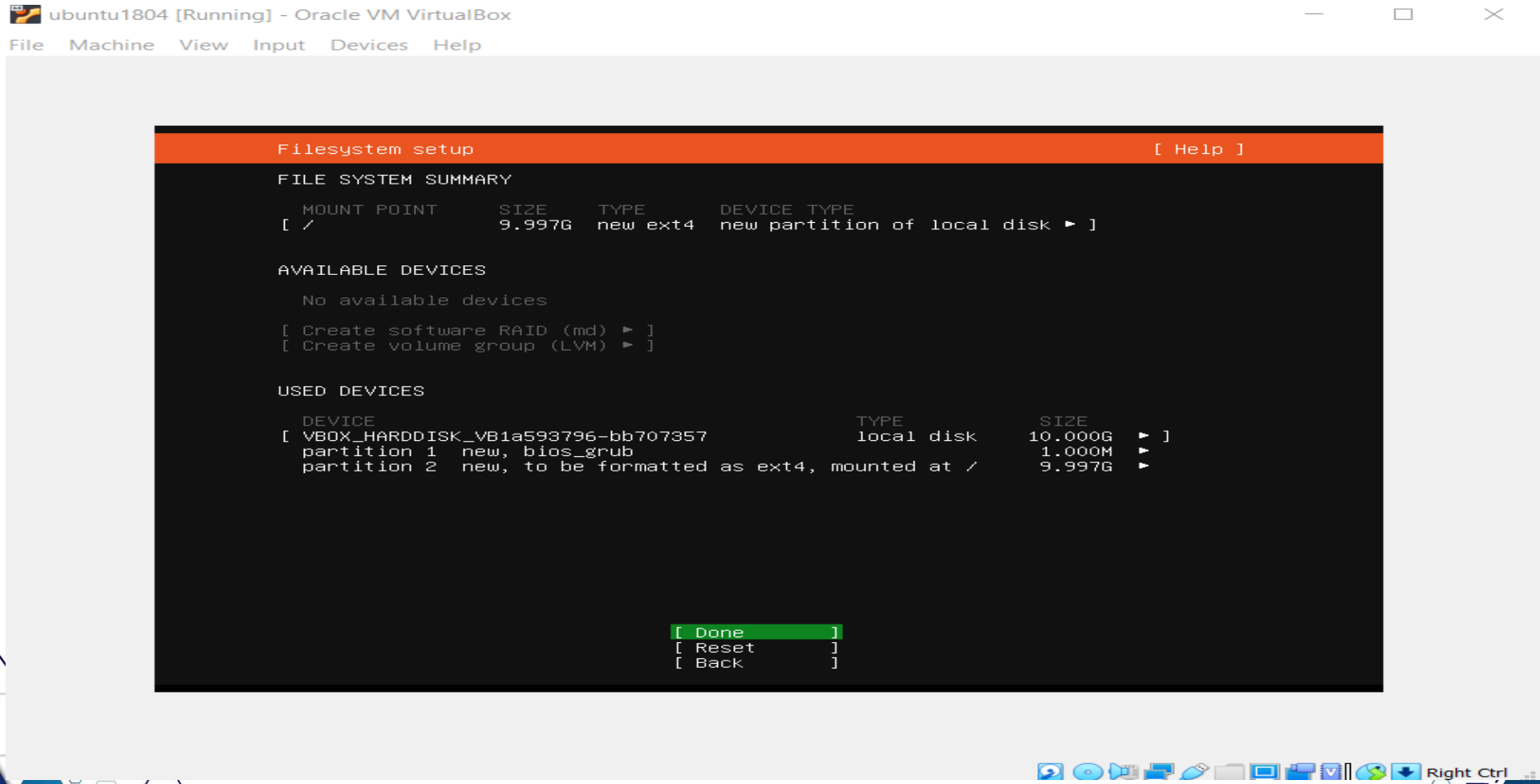
21. Pada **Filesystem Setup** lanjutan pilih disk yang tersedia



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

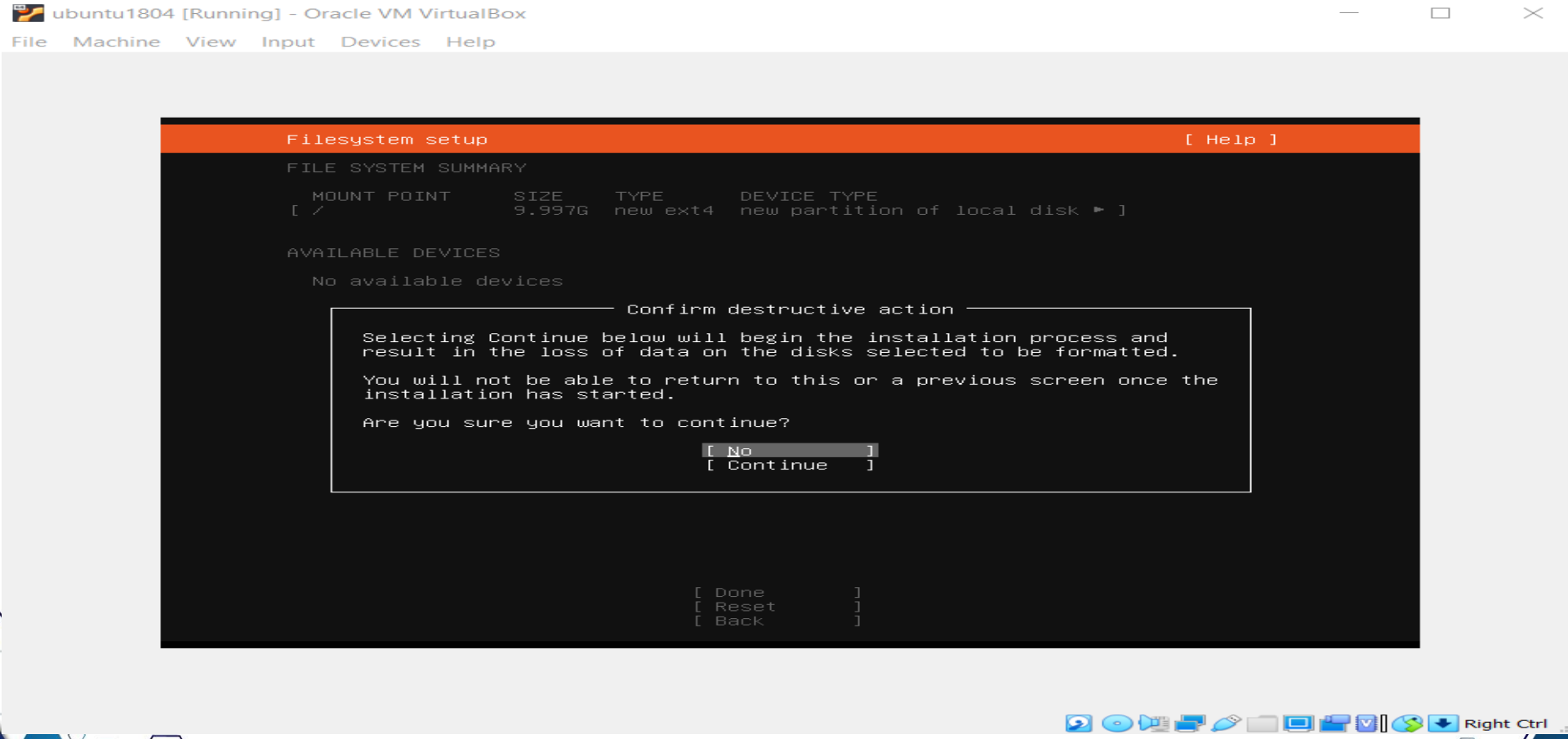
22. Pada **Filesystem Setup** selanjutnya klik **Done**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

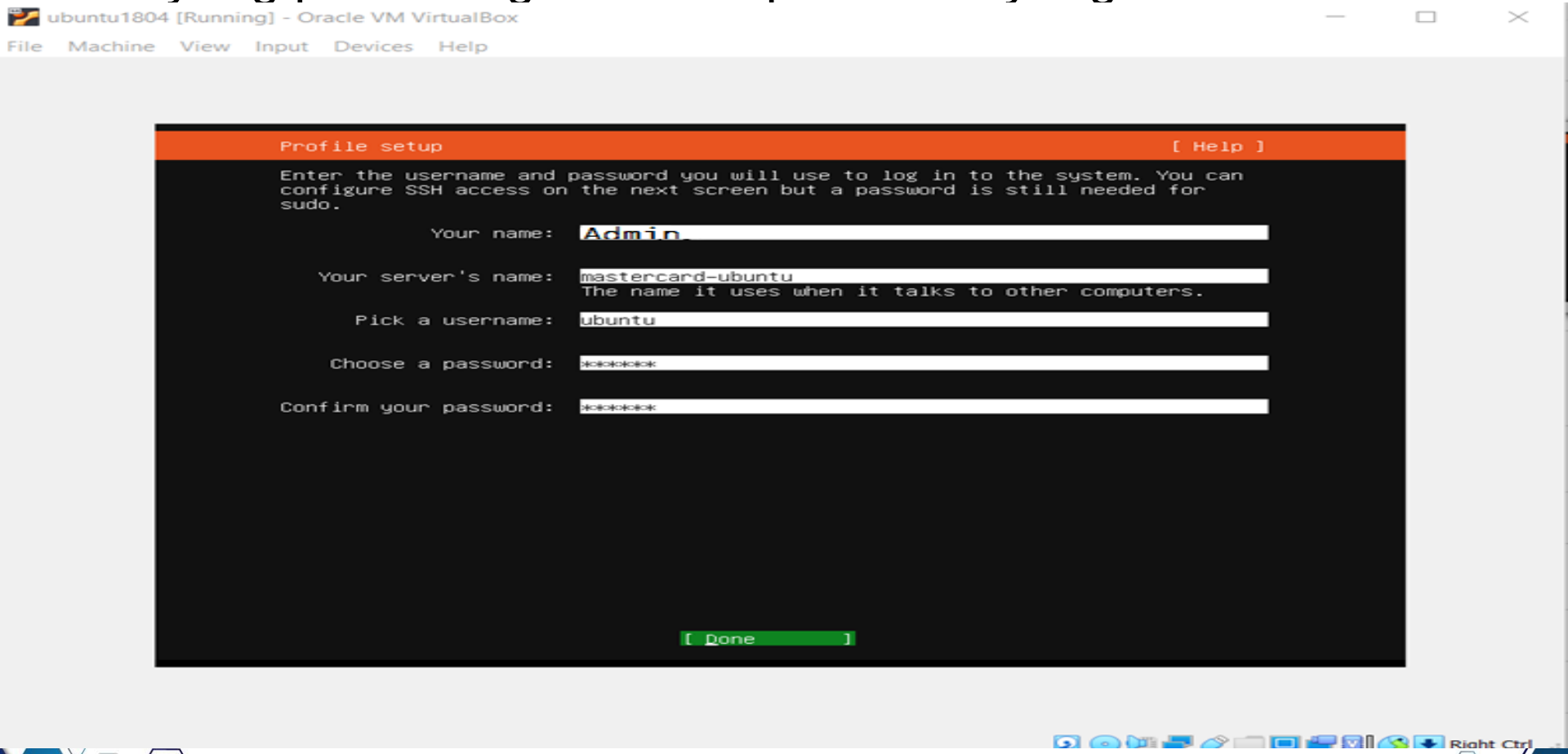
23. Pada **Filesystem Setup** jika muncul pop up seperti dibawah ini maka pilih **Continue**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

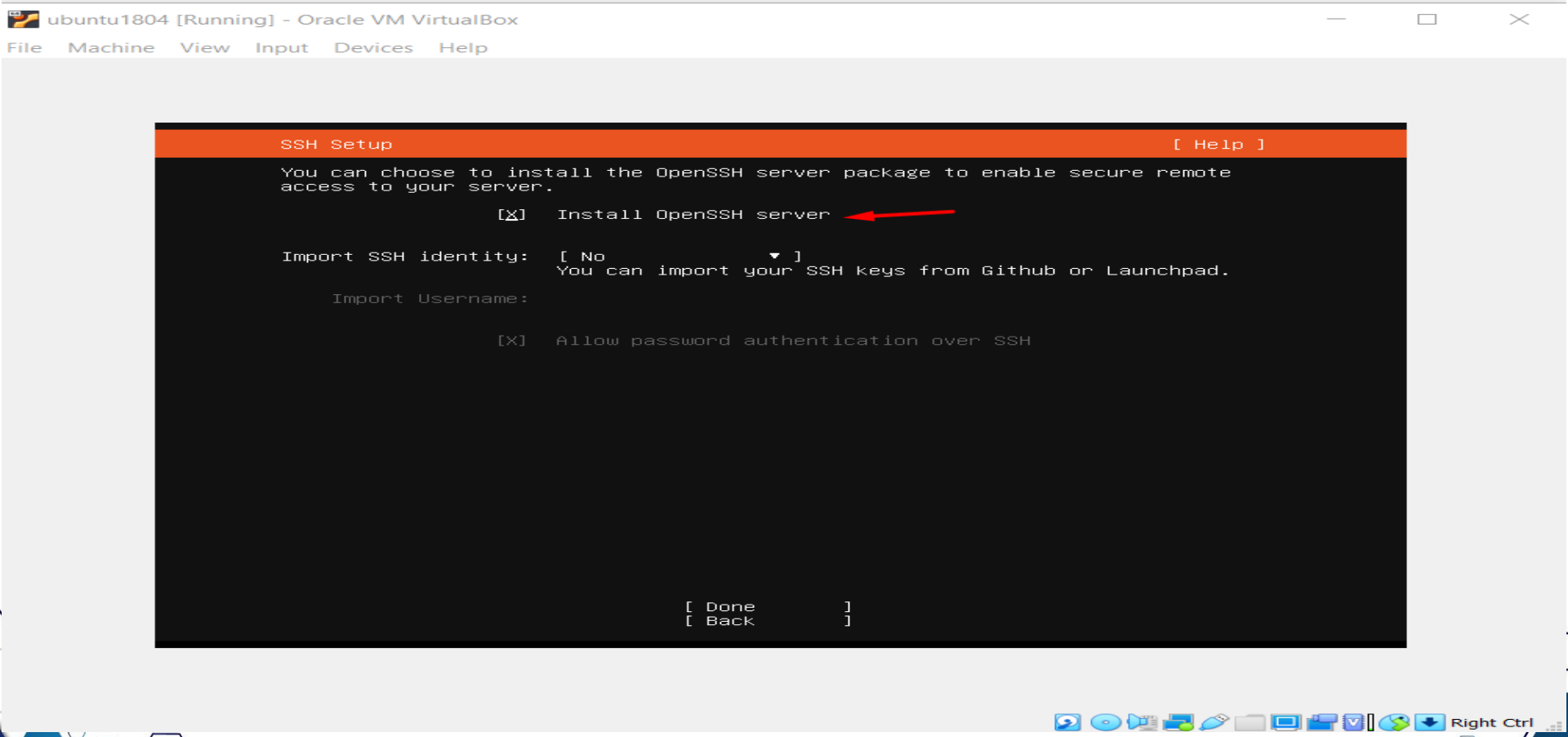
24. Pada **Profile Setup** isikan data sesuai dengan kebutuhan dan yang perlu diingat adalah password yang dimasukkan.



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

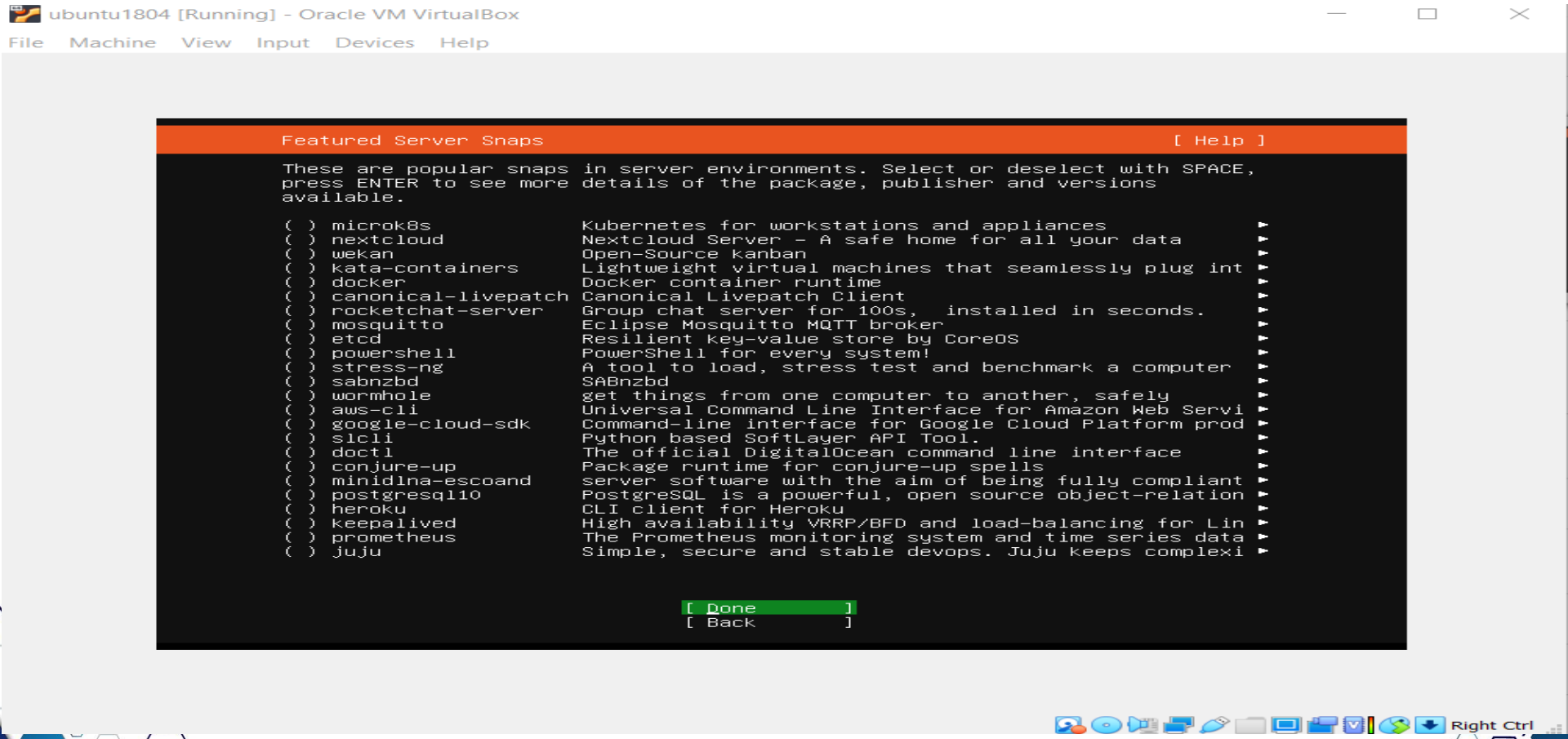
25. Pada **SSH Setup** jika muncul pop up seperti dibawah ini maka tekan spasi sehingga muncul **X** dan pilih **Done**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

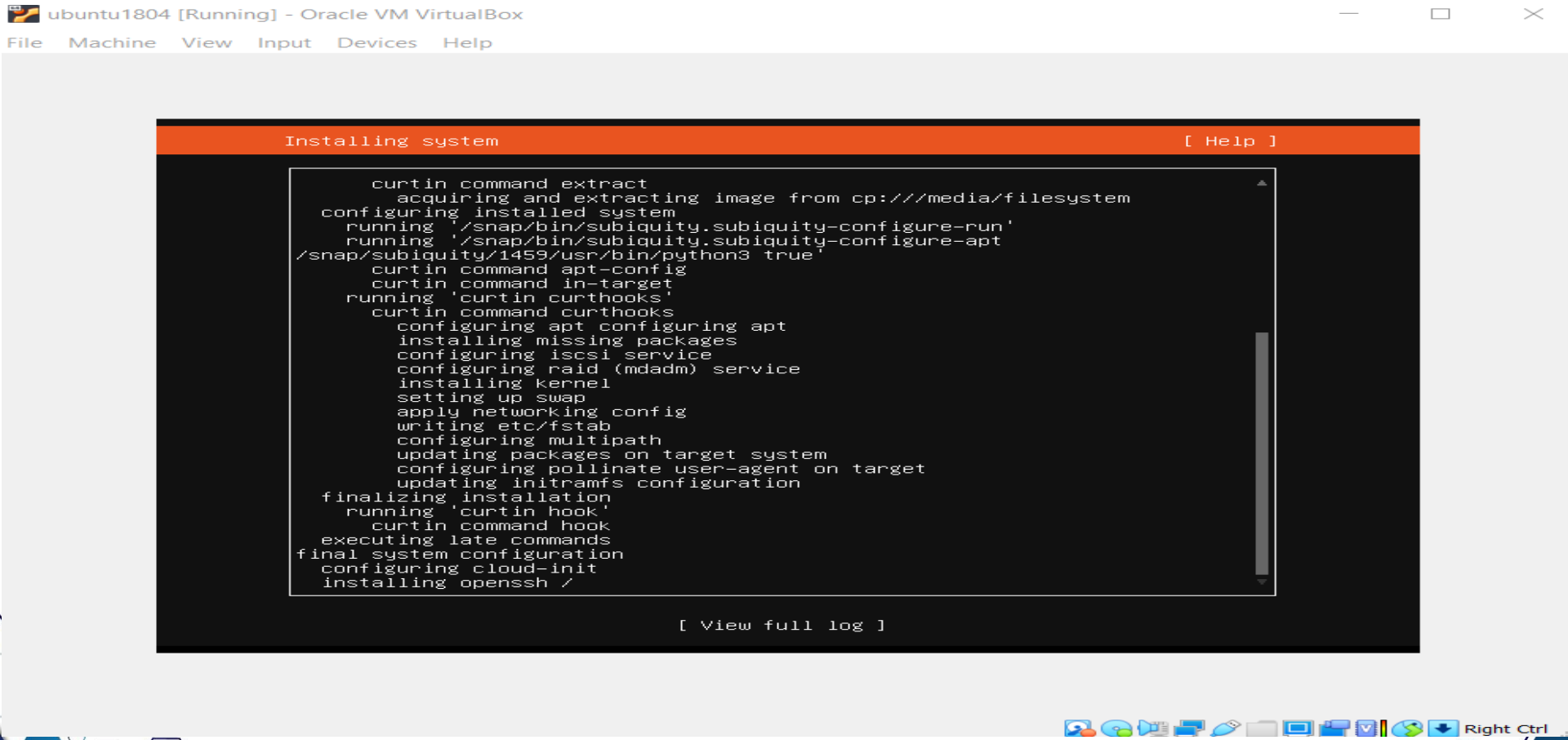
26. Pada **featured Server Snap,** biarkan semua konfigurasi secara default dengan pilih **Done**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

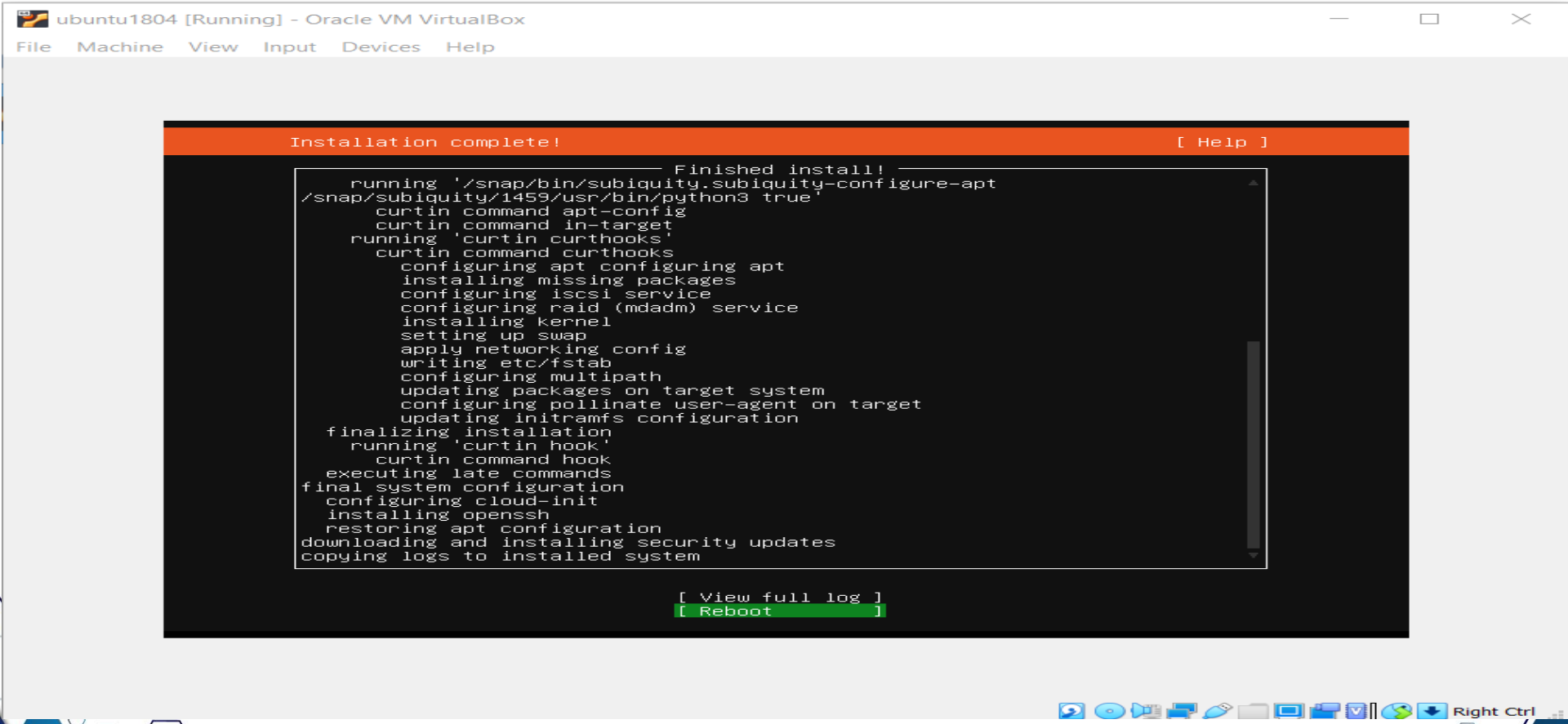
27. Proses instalasi berjalan dan pastikan Laptop yang menjadi wadah Virtual Box terkoneksi dengan internet.



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

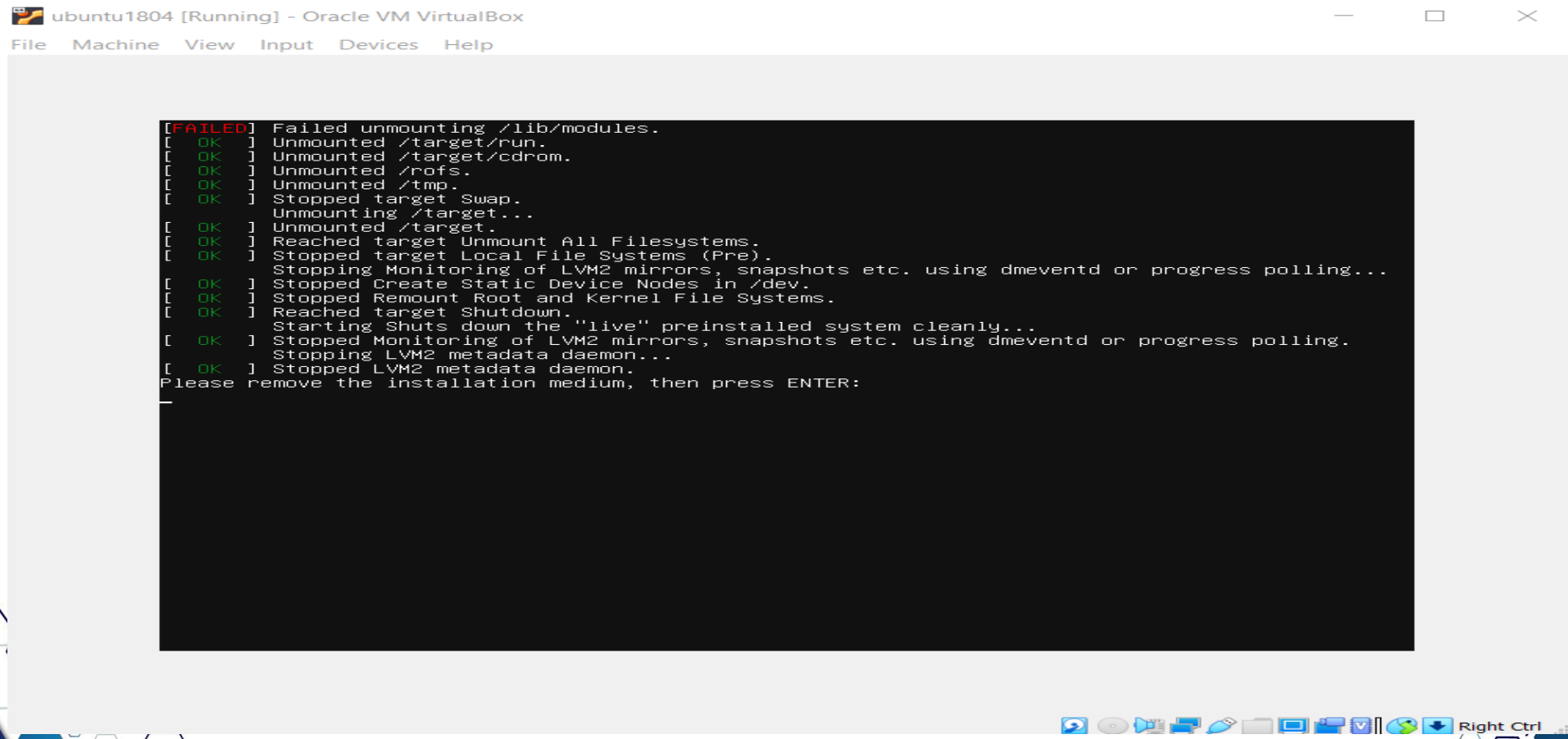
28. Jika muncul Instalation Complete menunjukkan bahwa seluruh proses instalasi sudah berjalan lancar silahkan **Reboot**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

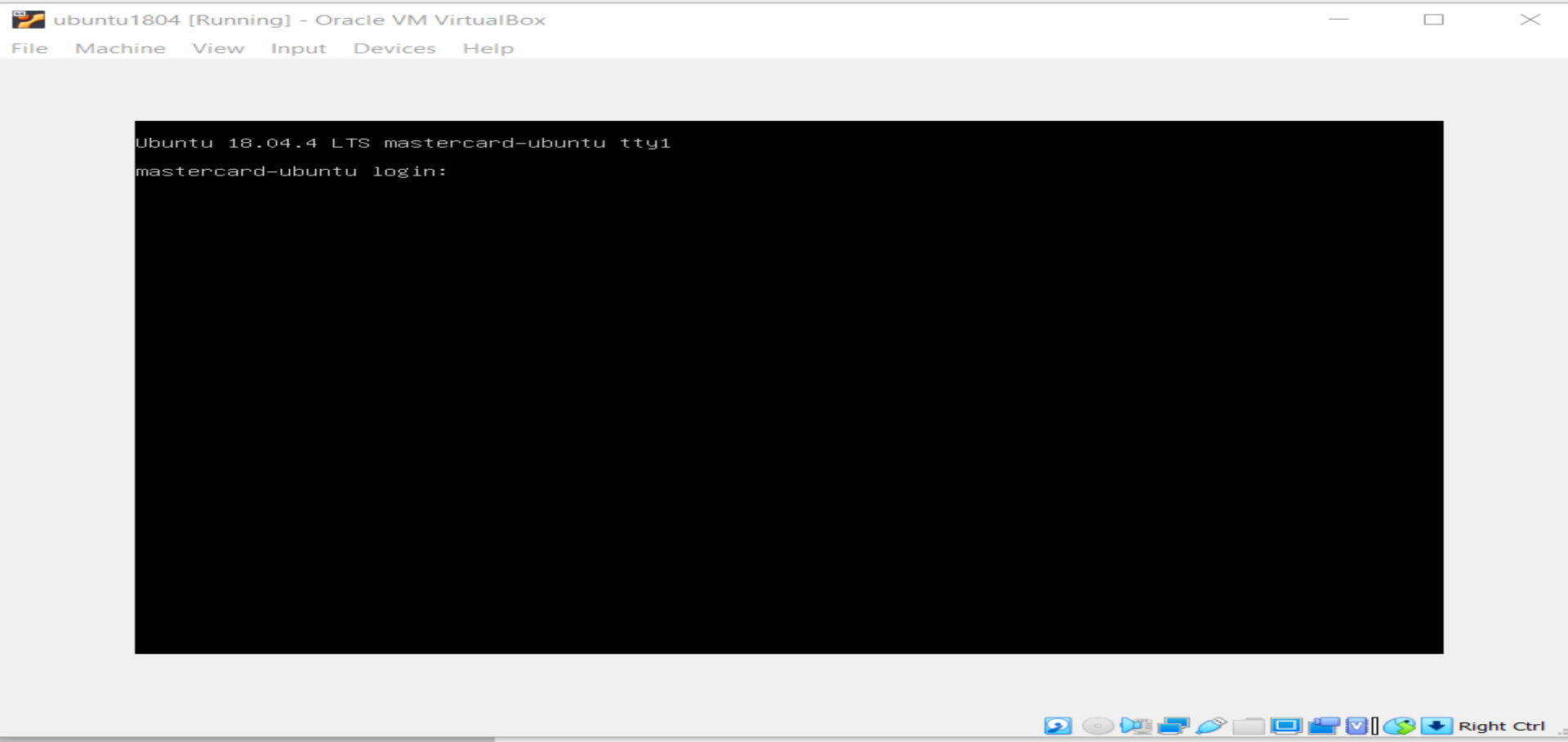
29. Setelah pilih **Reboot** maka Ubuntu akan melakukan **restart**



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

30. **Ubuntu Server** siap untuk digunakan silahkan masukan password yang sebelumnya telah dibuat



 Copyright © September 2026

Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

31. **Ubuntu Server** siap untuk dikonfigurasi menjadi web server

ubuntu1804 [Running] - Oracle VM VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

```
0 updates are security updates.


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@mastercard-ubuntu:~$ ping 8.8.8.8 -c 5
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=17.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=18.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=113 time=17.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=113 time=19.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=113 time=31.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.422/20.818/31.064/5.195 ms
ubuntu@mastercard-ubuntu:~$ ping google.com -c 5
PING google.com (216.239.38.120) 56(84) bytes of data.
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=1 ttl=113 time=19.7 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=2 ttl=113 time=20.7 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=3 ttl=113 time=19.5 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=4 ttl=113 time=19.4 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=5 ttl=113 time=19.6 ms

--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.453/19.833/20.723/0.490 ms
ubuntu@mastercard-ubuntu:~$
```

Right Ctrl

 Copyright © September 2026

Tugas Proyek Akhir

Tugas Besar: Implementasi & Securing Web Server pada Lingkungan Virtual

1. Deskripsi Tugas

Mahasiswa diminta untuk membangun sebuah infrastruktur web server berbasis Open Source dari nol di dalam lingkungan virtual. Seluruh proses mulai dari persiapan, instalasi, hingga pengamanan harus didokumentasikan dalam bentuk **Video Tutorial** yang informatif dan edukatif.

2. Skenario Tugas

Bayangkan Anda adalah seorang *Junior System Administrator* di sebuah startup ekonomi kreatif. Tugas Anda adalah menyiapkan server prototipe yang aman untuk menampung aplikasi web perusahaan menggunakan Ubuntu Server/Sejenisnya (Linux Base). Lakukan dokumentasi dalam bentuk video yang akan diunggah ke akun youtube dengan ketentuan:

1. Durasi Video 10-15 menit
2. Judul Video : Judul – Nama Kelompok – Tugas Sistem Operasi
3. Keterangan Video : Detail Anggota Tim Kelompok berupa Nim dan Nama dan Penjelasan Singkat terkait video.

Copyright © September 2026

Tugas Proyek Akhir

Mahasiswa wajib mengikuti alur presentasi berikut dalam videonya:

Bagian	Aktivitas Utama yang Harus Ditampilkan
Persiapan & Virtualisasi	Pembuatan VM (VirtualBox/VMware), alokasi Resource (RAM/CPU/Disk), dan proses instalasi Ubuntu Server hingga login pertama.
Konfigurasi Web Server	Update repositori, instalasi Web Server (Apache/Nginx), instalasi Database (MySQL/MariaDB), dan pengujian *Landing Page* melalui browser host.
Security Hardening	Konfigurasi Firewall (UFW), instalasi & konfigurasi SSL (Self-signed atau Certbot), serta perubahan *default port* atau *disable root login* via SSH.
Closing & Kesimpulan	Ringkasan proses dan demonstrasi akhir bahwa web server berjalan aman di bawah protokol HTTPS.

Copyright © September 2026